RAPPORT D'ORIENTATION STRATÉGIQUE

LA VOIE CÉLESTE ÉCONOMIQUE

Diagnostic de la stase chinoise et mise en œuvre de la rente de régénération territoriale (RRT)

Rapport stratégique destiné aux décideurs politiques, aux hauts responsables de la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) et aux stratèges géopolitiques

---

Auteur : Bruno DE DOMINICIS *(groupe de réflexion indépendant)*
Date : octobre 2026
DOI : 10.5281/zenodo.23737301

AVERTISSEMENT ET TRAÇABILITÉ SCIENTIFIQUE

Le présent document est un résumé stratégique destiné à orienter la gestion opérationnelle du 15e plan quinquennal. Le cadre mathématique (modélisation par l'algèbre de Clifford $Cl(6,6)$, réseau Λ_{72}), les validations empiriques et l'application de la Théorie du Rachat à l'histoire économique chinoise sont présentés dans un document de 480 pages disponible sur Zenodo et GitHub.

Contents

RÉSUMÉ . . . **6**
L'architecture de pilotage à quatre niveaux . . . 6
La RRT comme trajectoire la plus robuste . . . 7
Le tableau de bord spectral . . . 7
Ce que le modèle ne dit pas . . . 8
SYNTHÈSE EXÉCUTIVE . . . **8**
Les six faits structurels . . . 8
Les trois réformes de la RRT . . . 9
Les six chiffres clés . . . 10
RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES . . . **11**
Recommandation 1 — Activer le protocole d'urgence (immédiat, 2026-2027) . . . 11
Recommandation 2 — Intégrer le GEP dans les indicateurs clés de performance (2026-2028) . . . 11
Recommandation 3 — Ouvrir les lignes de crédit de la Banque des Deux Montagnes (2027-2029) . . . 12
Recommandation 4 — Lancer les certificats d'usufruit régénératif sur les territoires saturés (2028-2030) . . . 12
Recommandation 5 — Anticiper les résistances et les coûts de transition (transverse, 2026-2032) . . . 12
TABLE DES NOTATIONS ET DES SEUILS . . . **12**
1. Les deux indices principaux . . . 13
2. Les quatre observables spectrales . . . 13
3. Les seuils de transition (arrondis) . . . 14
4. Les seuils de décision de l'indice composite . . . 14
5. Les six catégories de stabilité des 400 couples . . . 15
6. Les trois variantes de la RRT . . . 15
AVANT-PROPOS — GENÈSE ET ÉPISTÉMOLOGIE DU MODÈLE . . . **15**
Le cadre natif : les catégories chinoises traditionnelles . . . 16
Pourquoi ce langage pour ce public . . . 16
La construction ascendante : des générateurs aux 400 couples . . . 17
L'espace des 64 configurations : le double Yi Jing . . . 17
Les 24 pentades : les lettres de l'alphabet géo-économique . . . 18
La filtration 64 ⟶ 20 : les 40 régimes stables . . . 18
Les 144 états géo-économiques : la matrice locale . . . 19
Les 400 couples conjoints : l'espace stratégique . . . 19
La viabilité $\mathcal{S}$: l'indicateur qui compte . . . 19
De la théorie des systèmes complexes à un outil de pilotage institutionnel . . . 20
Ce que le modèle ne dit pas . . . 20
PARTIE I — LE DIAGNOSTIC : DE LA PHASE NODALE À LA STASE . . . **22**
Introduction de la Partie I . . . 22
Chapitre 1 — L'épuisement du moteur foncier (2018-2026) . . . 22
1.1. Données macroéconomiques 2026 : l'effondrement de la finance foncière . . . 22
1.2. Le point nodal : fin de la frontière matérielle . . . 23
1.3. La destruction souveraine de la richesse parasite . . . 24

Chapitre 2 — L'impasse de l'immatériel et de l'évasion temporelle . . . 25
2.1. Carbone, vie, données cognitives : trois bulles sans épaisseur spatiale . . . 25
2.2. La SECC : un palliatif externe face à la surproduction . . . 26
2.3. Le déficit massif d'emploi : élasticité 0,14 contre 1,8 . . . 26
Chapitre 3 — La Stase comme double fragilité . . . 27
3.1. Le phénomène du *Tang Ping* comme symptôme social . . . 27
3.2. Cohérence structurelle vs viabilité dynamique . . . 28
3.3. L'indice composite de Stase . . . 28
3.4. La Stase n'est pas un état terminal . . . 29
Synthèse de la Partie I . . . 29
PARTIE II — LE MOTEUR STRUCTUREL : LES CATÉGORIES CHINOISES TRADITIONNELLES COMME CADRE OPÉRATIONNEL . . . 30
Introduction de la Partie II . . . 30
Chapitre 4 — Les fondations : 12 traits yin/yang (2 × 6 générateurs) . . . 31
4.1. Les 6 générateurs économiques (les flux) . . . 31
4.2. Les 6 générateurs géographiques (les contraintes) . . . 31
4.3. La dualité fondamentale . . . 32
Chapitre 5 — Le double Yi Jing : 2 × 64 configurations possibles . . . 32
5.1. Le Yi Jing économique . . . 32
5.2. Le Yi Jing géographique . . . 32
5.3. L'espace des possibles . . . 33
Chapitre 6 — Les 24 configurations élémentaires (12 wuxing éco + 12 wuxing géo) . . . 33
6.1. Les 12 configurations économiques . . . 33
Les 12 configurations géographiques . . . 34
6.3. La structure des 24 wuxing . . . 35
6.4. Justification des 24 pentades : deux voies complémentaires . . . 36
Chapitre 7 — La filtration topologique : du Yi Jing (64) aux 40 régimes stables . . . 36
7.1. Le passage de 64 à 20 : un invariant universel . . . 36
7.2. Les 20 régimes économiques stables . . . 37
7.3. Les 20 régimes géographiques stables . . . 37
7.4. La structure triadique des 40 régimes . . . 37
7.5. Les grilles Wuxing × Bagua . . . 38
7.6. Le diagnostic croisé : la Chine 2026 . . . 38
Chapitre 8 — Les 144 produits concrets : le croisement des 24 configurations . . . 39
8.1. Le croisement des 24 configurations . . . 39
8.2. La distinction cruciale : produit vs régime stable . . . 39
8.3. L'état dominant de la Chine post-2018 . . . 39
Chapitre 9 — Les 400 couples conjoints : le produit des 40 régimes stables . . . 40
9.1. Le produit cartésien des 40 régimes stables . . . 40
9.2. Les trois indices de stabilité . . . 40
9.3. Les 6 catégories de stabilité des 400 couples . . . 41
9.4. Le message central pour le décideur . . . 41
9.5. Le paradoxe de la bulle et la leçon de la Stase . . . 41
Conclusion de la Partie II . . . 42

PARTIE III — LA RRT : DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE **42**
Introduction de la Partie III 42
Chapitre 10 — Le diagnostic opérationnel : la Chine dans l'espace des 400 situations 43
10.1. Les trois niveaux de lecture 43
10.2. Le double blocage 43
10.3. La cohérence n'est pas la viabilité 44
10.4. La rareté de la viabilité 44
10.5. La fenêtre de sortie 45
Chapitre 11 — La RRT comme opérateur de transition contrôlé 45
11.1. Le principe 45
11.2. Pourquoi le passage ne peut pas être direct 46
11.3. Les trois réformes et leurs trois opérateurs 46
11.4. La trajectoire recommandée : du couple $(S_{\text{éco}}, S_{\text{géo}})$ vers $(O_{\text{éco}}, E_{\text{géo}})$ 47
11.5. Les trois variantes de la RRT 47
11.6. L'attracteur cible n'est pas un état final 48
Chapitre 12 — Les expérimentations déjà en cours 49
12.1. Lishui : la comptabilisation de la valeur écologique 49
12.2. Sanming : le capital forestier et les droits 49
12.3. Ganzhou : la compensation et la restauration 49
12.4. Hainan : le cadre institutionnel 49
12.5. Ce que ces expériences ont en commun 49
Chapitre 13 — Le pilotage : tableau de bord et architecture administrative 50
13.1. Le principe de multi-résolution 50
13.2. Les 4 observables spectrales 51
13.3. L'indice composite de Stase 51
13.4. L'architecture administrative à trois niveaux 52
13.5. Le système de feux tricolores et les procédures d'urgence 52
13.6. Le protocole d'intervention en zone rouge 53
13.7. Les indicateurs de pilotage pour le 15e Plan quinquennal 53
13.8. Lecture chinoise : les quatre examens de la MTC 54
Chapitre 14 — Calendrier de déploiement et simulations 54
14.1. Le calendrier de déploiement 2026-2035 54
14.2. Scénario 1 : sans RRT — rétropolarité et dixième déclin 55
14.3. Scénario 2 : avec RRT — sortie de la Stase et croissance saine 55
14.4. Comparaison synthétique des indicateurs 56
Chapitre 15 — Implications stratégiques : Mandat Céleste, correspondances culturelles et géopolitique 56
15.1. La restauration du Mandat Céleste 56
15.2. Les correspondances culturelles comme cadre de légitimation 57
15.3. L'impact géopolitique de la RRT 57
15.3.1. Deux manières de traiter une saturation 57
15.3.2. La diplomatie de la régénération 58
15.3.3. La Voie Céleste économique (Tiandao Jingji, 天道经济) 58
15.3.4. Prospective géopolitique 2026-2045 : trois scénarios 58
Chapitre 16 — Risques, résistances et coûts de transition 59

16.1. Les résistances institutionnelles . . . 59
16.2. Les perdants de la réforme . . . 60
16.3. Les coûts de transition . . . 60
16.4. Les arbitrages . . . 61
16.5. Les conditions politiques de réussite . . . 61
Conclusion de la Partie III . . . 62

RÉFÉRENCES **64**
ANNEXES DU RAPPORT . . . **64**
ANNEXE A — Glossaire de pilotage à l'usage des cadres . . . 65
ANNEXE B — Panorama technique des 40 régimes stables . . . 67
B.1. Les 12 générateurs : tableaux complets . . . 67
Annexe B.2 —Les 24 configurations élémentaires . . . **68**
B.3. Les 40 régimes stables . . . **70**
ANNEXE C — La grille des 40 cases : Wuxing × Bagua . . . 72
C.1. À quoi sert cette grille ? . . . 72
C.2. Exemples de lecture . . . 72
C.3. Distinction essentielle — les deux grilles ne sont pas la même . . . 72
ANNEXE D — Les 144 positions locales . . . 73
D.1. Composition de la matrice . . . 73
D.2. Le cas chinois de référence . . . 73
D.3. Les trois niveaux d'objets — tableau de non-confusion . . . 73
ANNEXE E — Les 400 situations complètes : synthèse des stabilités . . . 74
E.1. Construction . . . 74
E.2. Les six familles de stabilité . . . 74
E.3. Cas remarquables retenus pour le pilotage . . . 74
E.4. Règle d'interprétation . . . 74
ANNEXE F — Trajectoires de sortie : les chemins retenus . . . 75
F.1. La règle commune . . . 75
F.2. Chemin économique recommandé . . . 75
F.3. Chemin territorial recommandé . . . 75
F.4. Séquence conjointe . . . 76
F.5. Désynchronisation acceptée . . . 76
F.6. Trois options, un même principe . . . 76
ANNEXE G — Tableau de bord et seuils d'alerte . . . 77
G.1. Les quatre mesures de suivi . . . 77
G.2. Les sept seuils de transition (arrondis) . . . 77
G.3. Procédure en zone rouge . . . 78
ANNEXE H — Calendrier et déploiement territorial . . . 78
ANNEXE I — La lecture historique : neuf séquences de réajustement . . . 78
ANNEXE J — Correspondances culturelles et limites du modèle . . . 79
J.1. Trois références de lecture commune . . . 79
J.2. Ce qui est établi, ce qui est proposé . . . 80

J.3. Usage recommandé du rapport 80
ANNEXE K — Bibliographie et références techniques 80
K.1. Document de référence 80
Index des concepts **82**
Index des mots-clés **85**
Index des notations **89**

RÉSUMÉ

Ce document stratégique formalise un changement de paradigme dans la compréhension et la gestion de l'économie chinoise. Inspiré par la Théorie du Tachat (TdR) (Rebour 2000) et formalisé par l'algèbre de Clifford $\mathrm{Cl}(6,6)$, il propose un modèle topologique discret qui traite l'économie et la géographie comme deux facettes d'une même structure. Il établit six faits structurels concernant la crise actuelle.

1. La crise n'est pas une anomalie, mais une loi de conservation. L'effondrement du marché immobilier et la crise de la dette des collectivités locales (LGFV) ne sont pas des défaillances de gouvernance, mais l'atteinte inévitable du « point nodal » — l'épuisement physique du stock de valeur foncière disponible pour l'extraction.

2. L'immatériel est une impasse morphologique. La transition vers l'intelligence artificielle et le carbone (la « troisième mutation ») ne crée pas les emplois de masse nécessaires. Avec une élasticité de l'emploi de 0,14 (contre 1,8 pour la construction), l'immatériel engendre une « stase algorithmique ».

3. La double Stase géo-économique. La Chine post-2018 se projette simultanément sur la Stase économique ($S_{\text{éco}}$) et la Stase territoriale ($S_{\text{géo}}$). Le couple ($S_{\text{éco}}, S_{\text{géo}}$) est classé **Éphémère** avec un indice de viabilité $\mathcal{S} = 0,044$: structurellement cohérent mais dynamiquement prêt à s'effondrer.

4. La rareté de la viabilité. Sur les **400 situations** que le système peut occuper, **seulement 11 sont viables** (2,75 %). La durabilité est l'exception topologique, pas la règle. La RRT permet de passer du couple de Stase ($\mathcal{S} = 0,044$) à un couple viable ($\mathcal{S} \approx 0,226$), soit un **facteur ~5 de viabilité**.

5. La destruction de richesse peut être évitée. Pour la première fois en deux millénaires, un État chinois dispose d'un outil pacifique — la rente de régénération territoriale (RRT) — pour court-circuiter le cycle fatal des effondrements dynastiques.

6. La RRT comme fondement d'une nouvelle diplomatie — la diplomatie de la régénération. Au-delà de la Chine, la RRT fonde une nouvelle diplomatie. En démontrant qu'il est possible de sortir du « point nodal » sans destruction massive de richesse, la Chine offre au Sud global une alternative structurelle à l'impérialisme occidental. Cette « diplomatie des Deux Montagnes » positionne la Voie céleste économique (*Tiandao Jingji*, 天道经济) comme une nouvelle norme civilisationnelle viable.

L'architecture de pilotage à quatre niveaux

Pour mettre en œuvre cette sortie de crise, le modèle déploie une grille de lecture administrative s'appuyant sur **8 observables spectrales** (4 économiques + 4 géographiques) :

Niveau	Échelle	Objets pilotés	Action type	Horizon
Niveau 1	Pékin (stratégique)	Les **400 couples** d'attracteurs	Changer de couple : passer de $(S_{\text{éco}}, S_{\text{géo}})$ à un couple Viable	5 à 10 ans
Niveau 2	Province (tactique)	Les **40 régimes stables** (20 éco + 20 géo)	Ajuster le GEP, réorienter le CUR	1 à 3 ans
Niveau 3	Comté (opérationnel)	Les **144 états** géo-économiques	Cibler le CUR sur l'état dominant (ex: $N_5 \otimes H_5$)	6 à 18 mois
Niveau 4	Observatoire (alerte)	7 seuils spectraux + 66 tensions	Détecter la pré-rétropolarité	Temps réel

La RRT comme trajectoire la plus robuste

D'un point de vue topologique, sortir de la Stase nécessite le franchissement contrôlé du seuil N_4. La RRT est l'opérateur T_{mixed} qui active ce passage. Il combine trois composantes structurelles (Bois, Terre, Métal) ainsi que le Feu (chocs/innovation) et l'Eau (argent/crédit), synthétisées en 3 réformes :

- **Banque des Deux Montagnes (T_{eau}) :** titrisation du GEP pour contourner la dette des LGFV.
- **Intégration du GEP dans les indicateurs clés de performance ($T_{\text{structure}}$) :** réforme des incitations politiques.
- **Certificat d'usufruit régénératif (T_{feu}) :** création d'un nouveau cycle de distribution de la valeur.

La RRT n'impose pas une trajectoire unique. Elle offre un espace de possibilités structuré par les contraintes topologiques : trois variantes partagent la même structure (activation des seuils P_4 et N_4, respect de la nilpotence, passage contrôlé), et diffèrent par les situations intermédiaires, donc par la vitesse et la robustesse de la transition. La variante « pure » (horizon 2032) est la plus directe ; la variante « croissance tempérée » (horizon 2035) est la plus réaliste à court terme ; la variante « économie de rente » (horizon 2040) est la plus prudente mais la plus lente. Le choix entre ces variantes dépend des priorités politiques (vitesse vs. stabilité) et des contraintes sociales (capacité d'absorption des réformes).

Le tableau de bord spectral

Ce modèle offre au Parti-État un outil de gouvernance sans précédent, calqué sur les quatre examens de la médecine traditionnelle chinoise (望闻问切) :

- **8 signes vitaux** (4 éco + 4 géo) : Asymétrie (η, le Qi), dimension (d, l'harmonie), écart (la fragilité), seuil (R_{seuil}, la tension) — calculés séparément pour chaque plan.
- **12 méridiens économiques** + **12 méridiens géographiques** : les 24 feuilles spectrales sectorielles.

- **144 points d'acupuncture** : les 144 états géo-économiques, permettant un ciblage territorial précis pour débloquer les nœuds de blocage.

Ce que le modèle ne dit pas

Le rapport est un instrument d'aide à la décision, non un dispositif de prévision automatique. Trois limites doivent être gardées à l'esprit :

- **Le statut épistémologique du modèle.** Le cadre mathématique est établi ; l'application à l'économie chinoise est proposée, avec une validation empirique partielle. Les résultats (les 400 couples, les 11 viables, les seuils spectraux) sont des résultats de modèle, non des faits observés. Le corps du texte emploie « le modèle indique » plutôt que « la topologie impose ».
- **Les résistances et les coûts.** La RRT a des perdants (bureaucratie provinciale, secteurs adossés à la rente foncière, territoires en déclin) et des coûts (emplois détruits avant d'être recréés, coûts fiscaux, coûts politiques). Le chapitre 16 les analyse explicitement ; ils ne sont pas dissimulés.
- **L'origine de certaines constantes.** Les seuils spectraux (S_3 à S_7) sont calibrés sur les neuf déclins dynastiques chinois. Leur programme de recherche reste ouvert. Le pilotage opérationnel utilise des valeurs arrondies à deux décimales, plus robustes que les valeurs à cinq décimales du document technique.

SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

À l'attention des décideurs. Cette page contient l'essentiel du rapport. Les six faits structurels ci-dessous résument le diagnostic ; les trois réformes qui suivent résument la prescription. Le reste du document fournit les preuves, les seuils et les procédures.

Les six faits structurels

1. **La crise n'est pas une anomalie, mais une loi de conservation.** L'effondrement immobilier et la crise des véhicules de financement locaux (LGFV) ne sont pas des défaillances de gouvernance : ils marquent l'atteinte du **point nodal**, l'épuisement physique du stock de valeur foncière disponible pour l'extraction.
2. **L'immatériel est une impasse morphologique.** La transition vers l'IA et le carbone (la « troisième mutation ») ne crée pas les emplois de masse nécessaires. Avec une élasticité de l'emploi de **0,14** (contre **1,8** pour la construction), l'immatériel engendre une **stase algorithmique**.
3. **La double Stase géo-économique.** La Chine post-2018 se projette simultanément sur la Stase économique ($S_{\text{éco}}$) et la Stase territoriale ($S_{\text{géo}}$). Le couple $(S_{\text{éco}}, S_{\text{géo}})$ est classé **Éphémère** avec un indice de viabilité $\mathcal{S} = 0,044$: structurellement cohérent, mais dynamiquement prêt à s'effondrer.
4. **La rareté de la viabilité.** Sur les **400 situations** que le système peut occuper, **seulement 11 sont viables** (2,75 %). La durabilité est l'exception topologique, pas la règle.

5. **La RRT est la trajectoire la plus robuste.** La rente de régénération territoriale (RRT) fait passer le système du couple de Stase ($\mathcal{S} = 0,044$) à un couple viable ($\mathcal{S} \approx 0,226$), soit un **facteur ~5 de viabilité**. Deux variantes alternatives existent, plus lentes ou plus prudentes ; elles sont décrites au chapitre 11.

6. **La destruction de richesse peut être évitée.** Pour la première fois en deux millénaires, un État chinois dispose d'un outil pacifique pour court-circuiter le cycle fatal des effondrements dynastiques. Au-delà de la Chine, la RRT fonde une **diplomatie de la régénération**, alternative structurelle à l'impérialisme occidental pour le Sud global.

Table 1: Les six faits structurels du diagnostic

N°	Fait structurel	Contenu
1	Loi de conservation	L'effondrement immobilier et la crise des LGFV marquent l'atteinte du point nodal : épuisement du stock de valeur foncière
2	Impasse de l'immatériel	Élasticité de l'emploi de 0,14 (vs. 1,8 pour la construction) : stase algorithmique
3	Double Stase	Couple ($S_{\text{éco}}, S_{\text{géo}}$) classé Éphémère, viabilité $\mathcal{S} = 0,044$
4	Rareté de la viabilité	11 situations viables sur 400 (2,75 %)
5	RRT trajectoire robuste	Passage de $\mathcal{S} = 0,044$ à $\mathcal{S} \approx 0,226$ (facteur 5)
6	Destruction évitable	Diplomatie de la régénération, alternative au cycle des effondrements dynastiques

Les trois réformes de la RRT

Table 2: Les trois réformes de la RRT

Réforme	Fonction	Opérateur	Cible
Banque des Deux Montagnes	Convertir un actif écologique régénéré en assiette financière mobilisable	T_{eau}	Circulation du crédit
GEP (Produit Écologique Brut)	Mesurer et comptabiliser la valeur produite par la régénération	$T_{\text{structure}}$	Assiette réelle, cohésion
CUR (Certificats d'usufruit régénératif)	Attribuer des droits vérifiables sur la régénération	T_{feu}	Incitation, initiation

Règle d'activation : les trois réformes doivent être mises en place ensemble. L'une sans les autres reproduit la Stase sous une forme nouvelle (chapitre 11.3).

Les six chiffres clés

Table 3: Les six chiffres clés du diagnostic

Indicateur	Valeur 2026	Cible 2032	Signification
Viabilité du couple actuel $\mathcal{S}$	**0,044**	$\approx 0,226$	Facteur 5 à gagner
Indice composite de Stase $\mathcal{I}_{\text{Stase}}$	**0,64**	$< 0,30$	Seuil de sortie de Stase
Situations viables sur 400	**11** (2,75 %)	—	Rareté de la durabilité
Élasticité emploi numérique / construction	**0,14** / **1,8**	—	Impasse de l'immatériel
Dette LGFV	**60 000 Md CNY**	—	48 % du PIB
Chômage jeunes (16-24 ans)	**18,9 %**	—	Pression sociale

Note de lecture : $\mathcal{S}$ mesure la viabilité d'un couple géo-économique donné ; $\mathcal{I}_{Stase}$ mesure l'état global du système. Les deux indices ne mesurent pas la même chose et ne sont pas comparables directement (voir la table des notations, page suivante).

RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES

Cinq décisions à prendre avant fin 2027. Ces recommandations sont hiérarchisées par urgence et par horizon. Chacune est associée à un responsable institutionnel et à un indicateur de suivi.

Table 4: Les cinq recommandations stratégiques

N°	Recommandation	Responsable	Indicateur de suivi	Échéance
1	Activer le protocole d'urgence	Conseil d'État, via la NDRC	$\mathcal{I}_{\text{Stase}}$ stable ou en baisse à 12 mois	2026–2027
2	Intégrer le GEP dans les KPI	Département de l'organisation, NDRC	Part des provinces avec GEP intégré au bilan annuel	2026–2028
3	Ouvrir les lignes de crédit de la Banque des Deux Montagnes	Banque populaire de Chine, ministère des Finances	Encours de titres adossés à la régénération à 24 mois	2027–2029
4	Lancer les CUR sur les territoires saturés	NDRC, ministère des Ressources naturelles, provinces pilotes	Surface couverte par des CUR à 36 mois	2028–2030
5	Anticiper les résistances et les coûts	Conseil d'État, ministère des Ressources humaines	Taux de couverture des dispositifs d'accompagnement	Transverse, 2026–2032

Recommandation 1 — Activer le protocole d'urgence (immédiat, 2026-2027)

Constat : l'indice composite de Stase est à 0,64, à la limite de l'alerte rouge (0,65). Les quatre observables spectrales sont en zone rouge. Les outils classiques de relance (taux, assouplissement quantitatif) sont saturés.

Décision : déclencher le protocole d'intervention en zone rouge (chapitre 13.6) : - Gel des dispositifs fondés sur la seule valorisation foncière. - Activation du sas de transition, et non relance par le volume. - Contrôle trimestriel de la viabilité combinée, non de la seule cohésion.

Responsable : Conseil d'État, via la NDRC. **Indicateur :** $\mathcal{I}_{\text{Stase}}$ stable ou en baisse à 12 mois.

Recommandation 2 — Intégrer le GEP dans les indicateurs clés de performance (2026-2028)

Constat : sans modification des incitations politiques, les cadres locaux continueront d'optimiser la variable qu'ils connaissent (croissance du PIB, valorisation foncière), ce qui reproduira la Stase.

Décision : intégrer le Produit Écologique Brut (GEP) dans les KPI des cadres provinciaux et comtaux, avec un poids suffisant pour modifier les comportements (seuil indicatif : 15 à 20 % de l'évaluation).

Responsable : Département de l'organisation du Comité central, NDRC. **Indicateur :** part des provinces dont le GEP est intégré au bilan annuel.

Recommandation 3 — Ouvrir les lignes de crédit de la Banque des Deux Montagnes (2027-2029)

Constat : le GEP reste une comptabilité sans liquidité tant qu'aucun véhicule financier ne le mobilise. Les LGFV sont asphyxiées et ne peuvent pas porter cette fonction.

Décision : créer la Banque des Deux Montagnes comme véhicule de titrisation du GEP, avec un mandat explicite : financer la régénération, pas la substitution de dette.

Responsable : Banque populaire de Chine, ministère des Finances. **Indicateur :** encours de titres adossés à la régénération à 24 mois.

Recommandation 4 — Lancer les certificats d'usufruit régénératif sur les territoires saturés (2028-2030)

Constat : un actif non attribué ne se finance pas. Les expérimentations de Sanming (droits forestiers) et de Lishui (comptabilisation GEP) montrent que l'attribution de droits vérifiables transforme une ressource collective inactive en support d'investissement.

Décision : émettre des CUR ciblant les positions saturées (signature $N_5 \otimes H_5$), avec obligations de régénération et durée vérifiable.

Responsable : NDRC, ministère des Ressources naturelles, provinces pilotes. **Indicateur :** surface couverte par des CUR à 36 mois.

Recommandation 5 — Anticiper les résistances et les coûts de transition (transverse, 2026-2032)

Constat : la RRT a des perdants (bureaucratie provinciale, secteurs adossés à la rente foncière, territoires en déclin) et des coûts (emplois détruits avant d'être recréés, coûts fiscaux, coûts politiques). Le rapport ne les cache pas (chapitre 16), mais ils doivent être anticipés.

Décision : mettre en place un dispositif de suivi des résistances et des coûts, avec des mécanismes d'accompagnement (reconversion, compensation territoriale, calendrier différencié).

Responsable : Conseil d'État, ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale. **Indicateur :** taux de couverture des dispositifs d'accompagnement.

TABLE DES NOTATIONS ET DES SEUILS

Objet de cette table. Le rapport utilise deux indices principaux qui mesurent des choses différentes et ne doivent pas être confondus : la viabilité $\mathcal{S}$ d'un couple géo-économique, et l'indice composite de Stase $\mathcal{I}_{\text{Stase}}$ de l'ensemble

du système. Cette table clarifie leur statut, leurs valeurs de référence et leurs seuils de décision. Elle arrondit les seuils spectraux à deux décimales (la précision à cinq décimales du document technique n'est pas nécessaire au pilotage).

1. Les deux indices principaux

Table 5: Les deux indices principaux : viabilité $\mathcal{S}$ et indice composite $\mathcal{I}_{\text{Stase}}$

Indice	Ce qu'il mesure	Échelle	Valeur 2026	Cible 2032	Où le trouver
$\mathcal{S}$ (viabilité)	La durabilité d'**un couple** géo-économique donné, combinant cohésion structurelle ($\mathcal{B}_{\text{joint}}$) et fragilité dynamique ($\mathcal{F}$)	0 à 1	**0,044**	$\approx 0,226$	Chap. 3.2, 9.2, 10.3
$\mathcal{I}_{\text{Stase}}$ (indice composite)	L'état **global** du système, combinant les 4 observables spectrales et la tension Wuxing	0 à 1	**0,64**	$< 0,30$	Chap. 3.3, 13.3

Pourquoi deux indices ? $\mathcal{S}$ répond à la question « ce couple est-il durable ? » ; $\mathcal{I}_{\text{Stase}}$ répond à la question « le système est-il en crise ? ». Un système peut être globalement en Stase (indice élevé) tout en occupant un couple structurellement cohérent (viabilité faible mais non nulle) — c'est précisément le cas de la Chine 2026.

2. Les quatre observables spectrales

Table 6: Les quatre observables spectrales : signes vitaux du système

Observable	Signification	Seuil sain	Chine 2026	Seuil d'alerte rouge	État
η (asymétrie)	Le « Qi » : expansion (> 0) ou récession (< 0)	$> +0,30$	$\mathbf{-0,45}$	$< -0,30$	Rouge
d (dimension)	L'« harmonie » : diversité (≈ 5) ou fragmentation (< 2)	$> 4,0$	**1,9**	$< 2,0$	Rouge
gap (écart)	La marge de manœuvre avant l'effondrement	$> 0,40$	**0,10**	$< 0,15$	Rouge
R_{seuil} (tension)	La saturation des portes du système	$< 0,30$	**0,78**	$> 0,70$	Rouge

3. Les seuils de transition (arrondis)

Table 7: Les seuils de transition (valeurs arrondies à deux décimales)

Seuil	Référence (document technique)	Valeur arrondie	Signification opérationnelle	Levier associé
S_3	0,10582	**0,11**	Polarisation	Ajustement de l'orientation
S_4	0,13530	**0,14**	Articulation intersectorielle	Coordination interministérielle
S_5	0,17195	**0,17**	Passage par le choc exogène	GEP dans les indicateurs
S_6	0,19329	**0,19**	Passage par le financement	Banque des Deux Montagnes
S_7	0,21732	**0,22**	Changement de cycle	Certificats d'usufruit régénératif

Note : les valeurs à cinq décimales du document technique sont des artefacts de calcul. Pour le pilotage, les valeurs arrondies à deux décimales sont suffisantes et plus robustes aux erreurs d'arrondi.

4. Les seuils de décision de l'indice composite

Table 8: Les seuils de décision de l'indice composite de Stase

$\mathcal{I}_{\text{Stase}}$	État	Action
$< 0,30$	Croissance saine (vert)	Poursuite des politiques
$0,30 - 0,65$	Tension modérée (orange)	Surveillance, préparation
$\geq 0,65$	**Stase caractérisée (rouge)**	**Activation de la RRT**
$> 0,75$	**Pré-rétropolarité**	**Urgence absolue**
Chine 2026 : 0,64	**Limite de l'alerte rouge**	**Préparation de la RRT**

5. Les six catégories de stabilité des 400 couples

Table 9: Les six catégories de stabilité des 400 couples

Catégorie	Nombre	Part	Décision administrative
Interdite	6	1,5 %	Ne pas engager de dispositif sur cette base
Terminale	1	0,25 %	Scénario à exclure explicitement
Bulle	9	2,25 %	Surveillance renforcée ; ne pas consolider
Viable	**11**	**2,75 %**	**Cible de la politique de transition**
Fragile	33	8,25 %	Phase transitoire ; accompagner
Éphémère	340	85 %	Ne pas prendre pour un état durable
Total	**400**	**100 %**	

6. Les trois variantes de la RRT

Table 10: Les trois variantes de la RRT et leur statut

Variante	Trajectoire	Horizon	Statut
RRT « pure »	$S \to N \to M \to O$	2026-2032	**Recommandée** (la plus directe)
RRT vers croissance tempérée	$S \to N \to D \to O$	2026-2035	Alternative réaliste à court terme
RRT via économie de rente	$S \to H \to D \to O$	2026-2040	Alternative prudente, plus lente

Note : les trois variantes activent les mêmes seuils polaires et respectent la nilpotence. La différence réside dans les situations intermédiaires, qui déterminent la vitesse et la robustesse de la transition (chapitre 11.5).

AVANT-PROPOS — GENÈSE ET ÉPISTÉMOLOGIE DU MODÈLE

La macroéconomie conventionnelle (modèles DSGE) traite l'économie comme un espace continu de variables s'ajustant mécaniquement vers l'équilibre. Cette approche échoue structurellement à anticiper les ruptures brutales (1929, 2008, la stase chinoise) car elle ignore la nature discrète, informationnelle et fondée sur des seuils des systèmes complexes. Le modèle topologique $\mathrm{Cl}(6,6)$ propose un cadre alternatif.

Le cadre natif : les catégories chinoises traditionnelles

Les catégories chinoises traditionnelles — *Yi Jing* (64 configurations), *Wuxing* (5 phases), *Bagua* (8 trigrammes) — décrivent depuis plus de deux millénaires la structure des systèmes complexes discrets. Le formalisme $\mathrm{Cl}(6,6)$ rejoint cette description : il en fournit l'expression mathématique rigoureuse. Ce que la tradition chinoise avait discerné empiriquement, le formalisme contemporain le confirme structurellement.

Les 64 hexagrammes du *Yi Jing* sont les 64 configurations de l'espace $\{0,1\}^6$. Les 5 phases du *Wuxing* sont les 5 états stables qui survivent au filtre de nilpotence. Les 8 trigrammes du *Bagua* sont les 8 configurations structurelles du Groupe A. Ce sont les mêmes objets, décrits dans deux langages différents.

Table 11: Correspondance entre catégories chinoises et formalisme $\mathrm{Cl}(6,6)$

Catégorie chinoise	Nombre	Objet mathématique	Rôle dans le modèle
Yi Jing (hexagrammes)	64	Configurations de $\{0,1\}^6$	Espace des possibles d'un plan
Wuxing (5 phases)	5	États stables après nilpotence	Structure élémentaire des régimes
Bagua (8 trigrammes)	8	Configurations du Groupe A	Configuration structurelle
MTC (12 méridiens)	12	Feuilles spectrales	Canaux de circulation

Pourquoi ce langage pour ce public

Le recours aux catégories chinoises traditionnelles n'est pas un ornement culturel, ni une concession au goût du jour. C'est un choix argumentatif assumé, pour trois raisons.

Première raison : la légitimité intérieure. La légitimité politique chinoise s'est historiquement fondée sur la capacité du souverain à maintenir l'harmonie entre le Ciel, la Terre et les Hommes. Cette harmonie n'est pas une formule rituelle : elle désigne une condition matérielle, celle d'un territoire capable de renouveler ce qu'il produit. Une économie qui épuise son assiette foncière rompt cette condition ; une économie qui régénère son territoire la restaure. La RRT s'inscrit dans cette continuité : en rétablissant le lien entre la valeur produite et la valeur régénérée, elle rétablit aussi la *De* (德), la vertu politique entendue comme capacité effective à tenir l'ordre des trois domaines (économie, société, écologie). Un décideur du Parti-État n'a pas besoin qu'on lui explique que la régénération territoriale est légitime : elle l'est déjà dans la tradition politique qu'il invoque.

Deuxième raison : la convergence structurelle. Le formalisme $\mathrm{Cl}(6,6)$ et les catégories traditionnelles décrivent la même réalité — la circulation de l'énergie dans un système complexe discret. Ce n'est pas une métaphore : les 64 hexagrammes du *Yi Jing* sont strictement isomorphes aux 64 configurations économiques ; les 5 phases du *Wuxing* sont les 5 états stables qui survivent au filtre de nilpotence ; les 12 méridiens de la médecine traditionnelle chinoise correspondent aux 12 feuilles spectrales sectorielles. La tradition chinoise a discerné empiriquement ce que le formalisme contemporain formalise rigoureusement. Le rapport ne demande donc pas au lecteur d'adopter un langage étranger : il lui montre que le langage qu'il connaît déjà décrit correctement le système qu'il doit piloter.

Troisième raison : l'économie de la communication. Un décideur chinois comprend immédiatement ce que signifie « prendre le pouls du système » ou « débloquer un point d'acupuncture ». Ces expressions sont plus efficaces, pour ce public, que « mesurer les observables spectrales » ou « activer un seuil topologique ». Le rapport les emploie donc comme des classificateurs opérationnels, non comme des croyances. Il ne leur attribue aucun pouvoir prédictif propre : ce sont des systèmes de codage, utiles parce que partagés.

Table 12: Les trois raisons du choix des catégories chinoises

Raison	Argument	Conséquence pour le rapport
Légitimité intérieure	La tradition politique chinoise fonde la légitimité sur la capacité à faire durer le territoire	La RRT restaure une base de légitimité déjà présente
Convergence structurelle	Les catégories traditionnelles et $\mathrm{Cl}(6,6)$ décrivent la même structure	Le lecteur n'adopte pas un langage étranger : il reconnaît le sien
Économie de la communication	Les expressions traditionnelles sont plus efficaces pour ce public	Les catégories sont des classificateurs opérationnels, non des croyances

Ce que le rapport ne fait pas. Il ne soutient pas que la tradition chinoise aurait « prévu » le modèle $\mathrm{Cl}(6,6)$, ni que le *Yi Jing* serait un texte économique déguisé. Il soutient que les deux langages décrivent la même structure, et que le langage traditionnel est plus adapté à la communication avec les décideurs chinois. C'est une thèse de convergence, non une thèse de filiation.

La construction ascendante : des générateurs aux 400 couples

Le modèle se construit selon une progression logique en 5 niveaux :

Table 13: La construction ascendante du modèle en 5 niveaux

Niveau	Objet	Nombre	Nature
1. Générateurs	Alphabet de base	12 (6 éco + 6 géo)	Flux + Contraintes
2. Pentades (wuxing)	Lettres	24 (12 éco + 12 géo)	Régimes élémentaires
3. États	Positions	144	Produits tensoriels (12×12)
4. Attracteurs	Régimes stables	40 (20 éco + 20 géo)	Filtration $64 \longrightarrow 20$
5. Couples	Configurations stratégiques	400	Produit cartésien (20×20)

L'espace des 64 configurations : le double Yi Jing

Les 6 générateurs économiques (flux) et les 6 générateurs géographiques (contraintes) engendrent chacun $2^6 = 64$ configurations possibles :

- **Le Yi Jing économique** : l'espace combinatoire exhaustif des régimes économiques.
- **Le Yi Jing géographique** : l'espace combinatoire exhaustif des régimes territoriaux.

Ces 128 configurations (64 + 64) constituent l'espace de tous les possibles. Mais tous ne sont pas stables.

Table 14: Le double Yi Jing : espace des configurations possibles

Domaine	Générateurs	Configurations	Stables (après filtration)
Économie (flux)	6	$2^6 = 64$	20
Géographie (contraintes)	6	$2^6 = 64$	20
Total	**12**	**128**	**40**

Les 24 pentades : les lettres de l'alphabet géo-économique

Les 64 configurations se structurent en **24 pentades** (12 économiques + 12 géographiques), isomorphes aux 5 phases du *Wuxing*. Chaque pentade est un ensemble de 5 éléments (3 structures + Feu + Eau) qui code un régime structurel complet.

- **12 wuxing économiques** : Keynésianisme, Stase, Endettement, Austérité, etc.
- **12 wuxing géographiques** : Rente forte, Enclavement, Zonage strict, etc.

Table 15: La structure des 24 pentades

Plan	Nombre	Exemples
Économique	12	Keynésianisme, Stase, Endettement, Austérité
Géographique	12	Rente forte, Enclavement, Zonage strict
Total	**24**	

La filtration 64 ⟶ 20 : les 40 régimes stables

La topologie filtre les 64 configurations pour n'en retenir que **20 attracteurs stables** par domaine. Cette réduction 64 → 20 est un invariant universel (De Dominicis 2026b) que l'on retrouve dans le code génétique (64 codons ⟶ 20 acides aminés, (Hill and Rowlands 2007)), la phonologie mandarine (64 combinaisons ⟶ 20 classes phonologiques, (De Dominicis 2026c)), et les règles d'alliances de la dynastie Tang (64 configurations ⟶ 20 attracteurs d'alliances, (De Dominicis 2026a)).

- **20 attracteurs économiques** : organisés selon un gradient de polarité $3P \to 3N$.
- **20 attracteurs géographiques** : organisés selon un gradient de polarité $3G \to 3H$.

Ces 40 régimes stables se répartissent sur une grille **Wuxing × Bagua** (5 × 8 = 40 cases), dont seules 17 cases économiques et 16 cases géographiques sont effectivement actives. Les autres sont des lacunes structurelles imposées par la nilpotence.

Table 16: La filtration 64 → 20 : les 40 régimes stables

Plan	Configurations initiales	Régimes stables	Cases actives (Wuxing × Bagua)
Économique	64	20	17
Géographique	64	20	16
Total	**128**	**40**	**33**

Les 144 états géo-économiques : la matrice locale

Les 12 pentades économiques et les 12 pentades géographiques se croisent pour produire **144 états géo-économiques** (12 × 12). Chaque état est une **position précise** dans la grille, la conjonction d'un régime économique et d'un régime territorial.

- **État dominant de la Chine post-2018** : $N_5 \otimes H_5$ (Stase économique × Enclavement territorial).
- **Les 144 états** sont le terrain de diagnostic local (niveau du comté).

Les 400 couples conjoints : l'espace stratégique

Les 20 attracteurs économiques et les 20 attracteurs géographiques se combinent pour produire **400 couples conjoints** (20 × 20). Chaque couple est une **configuration géo-économique complète**.

Ces 400 couples se répartissent en **6 catégories de stabilité** :

Table 17: Les 6 catégories de stabilité des 400 couples

Catégorie	Nombre	Part	Signification
Interdit	6	1,5 %	Topologiquement impossible
Terminal	1	0,25 %	Possible mais économiquement mort
Bulle	9	2,25 %	Cohérents mais éphémères
Viable	11	2,75 %	**Les seuls états durables**
Fragile	33	8,25 %	États temporaires
Éphémère	340	85 %	L'immense majorité : instables
Total	**400**	**100 %**	

Le message central : seulement **11 couples sur 400 sont viables** (2,75 %). La durabilité est l'exception topologique, pas la règle.

La viabilité $\mathcal{S}$: l'indicateur qui compte

Pour chaque couple, le modèle calcule trois indices :

- **Cohésion structurelle** $\mathscr{B}_{\mathbf{joint}}$: la profondeur du puits de potentiel.
- **Fragilité dynamique** $\mathscr{F}$: la proximité d'un seuil de bascule.
- **Viabilité** $\mathcal{S} = \mathscr{B}_{\mathbf{joint}} \times (1 - \mathscr{F})$: le produit des deux.

La viabilité $\mathcal{S}$ est le seul indicateur qui compte pour le décideur. Un état peut être structurellement cohérent (comme une bulle spéculative) mais économiquement éphémère. Un décideur qui ne regarde que la cohérence risque de maintenir une bulle en croyant qu'elle est stable.

Table 18: Les quatre couples stratégiques : cohésion, fragilité, viabilité

Couple	$\mathscr{B}_{\text{joint}}$	$\mathscr{F}$	$\mathscr{S}$	Catégorie	Lecture
$(S_{\text{éco}}, S_{\text{géo}})$ —Stase chinoise	0,246	0,82	**0,044**	Éphémère	Structurellement cohérente, dynamiquement précaire
$(A_{\text{éco}}, A_{\text{géo}})$ —Bulle maximale	0,796	0,90	0,080	Bulle	Très cohérente, très peu durable
$(F_{\text{éco}}, F_{\text{géo}})$ —Optimum de croissance	0,473	0,52	**0,227**	Viable	Cible de la RRT
$(D_{\text{éco}}, D_{\text{géo}})$ — Optimum alternatif	0,452	0,50	**0,226**	Viable	Cible alternative

La RRT est le passage de la Stase ($\mathscr{S} = 0,044$) à un couple Viable ($\mathscr{S} \approx 0,226$) : un facteur ~5 de viabilité.

De la théorie des systèmes complexes à un outil de pilotage institutionnel

Ce document est la synthèse d'une recherche interdisciplinaire faisant le pont entre la géographie structurelle (TdR), l'algèbre de Clifford (Rowlands (Rowlands 2007)) et l'arithmétique des réseaux complexes (Nebe, Λ_{72}, (Nebe 2010)). Son objectif n'est pas théorique, mais éminemment opérationnel.

En fournissant au Conseil d'État un tableau de bord spectral à 5 niveaux de résolution, le modèle transforme l'art de gouverner. Il offre au Parti-État la capacité de quantifier son « mandat du Ciel » (via l'indice de stase $\mathscr{I}_{\text{Stase}}$), de localiser topographiquement les nœuds de blocage (acupuncture économique) et d'anticiper les points de basculement (rétropolarité) avec une précision mathématique, ouvrant ainsi la voie à une physique de la régulation.

Ce document de travail stratégique constitue une synthèse orientée vers les politiques d'un rapport scientifique et technique exhaustif de 480 pages. Afin de préserver la lisibilité et l'exploitabilité du texte pour les décideurs, les démonstrations mathématiques exhaustives (diagonalisation de l'opérateur de Dirac, arithmétique du réseau Λ_{72}, formalisation complète des 144 pentades et des 400 couples), ainsi que l'historiographie complète des 9 déclins dynastiques, ont été condensées ou reléguées en annexes. Le rapport complet, destiné aux économétriciens, aux mathématiciens et aux épistémologues, est disponible sur Github (*) et fournit les preuves formelles qui sous-tendent le modèle de pilotage présenté ici.

(*) https://github.com/bruno-dd470/TianDao-Topology/blob/main/README.md

Ce que le modèle ne dit pas

Le rapport est un instrument d'aide à la décision, non un dispositif de prévision automatique. Trois limites doivent être posées d'emblée, car elles conditionnent l'usage qui peut être fait des résultats.

Table 19: Les trois limites du modèle

Limite	**Contenu**	**Conséquence pour le lecteur**
Statut épistémologique	Le filtrage combinatoire est établi ; l'application à l'économie chinoise est proposée, avec validation empirique partielle	Lire les chiffres comme des ordres de grandeur structurels, non comme des mesures
Résistances et coûts	La RRT a des perdants (bureaucratie provinciale, secteurs adossés à la rente foncière) et des coûts (emplois détruits avant d'être recréés, coûts fiscaux, coûts politiques)	Les arbitrages sont assumés, non dissimulés (chapitre 16)
Origine des constantes	Les seuils spectraux (S_3 à S_7) sont calibrés sur les neuf déclins dynastiques ; le programme de recherche reste ouvert	Le pilotage utilise des valeurs arrondies à deux décimales, plus robustes

Le statut épistémologique des résultats. Le filtrage combinatoire ($64 \longrightarrow 20$), la structure des 40 régimes stables et le classement des 400 couples sont établis dans le formalisme. Leur application à l'économie et au territoire chinois est, en revanche, **proposée** : la validation empirique est partielle. Les résultats du modèle — les 400 couples, les 11 viables, les seuils spectraux — sont des résultats de modèle, non des faits observés. Le corps du texte emploie donc « le modèle indique » plutôt que « la topologie impose », et le lecteur doit lire les chiffres comme des ordres de grandeur structurels, non comme des mesures.

Les résistances et les coûts. La RRT a des perdants (bureaucratie provinciale, secteurs adossés à la rente foncière, territoires en déclin) et des coûts (emplois détruits avant d'être recréés, coûts fiscaux, coûts politiques). Le chapitre 16 les analyse explicitement. Le rapport ne les dissimule pas : il les présente comme des arbitrages à assumer, non comme des externalités négligeables.

L'origine de certaines constantes. Les seuils spectraux (S_3 à S_7) sont calibrés sur les neuf déclins dynastiques chinois. Leur programme de recherche reste ouvert : la calibration est cohérente avec les données historiques, mais elle n'est pas unique, et d'autres calibrations produiraient des seuils légèrement différents. Le pilotage opérationnel utilise des valeurs arrondies à deux décimales, plus robustes que les valeurs à cinq décimales du document technique.

Ce que le rapport ne prétend pas faire. Il ne se substitue ni aux enquêtes statistiques, ni aux expérimentations de terrain, ni à l'évaluation indépendante des politiques publiques. Il ne prédit pas l'avenir : il identifie des configurations et des seuils, et il indique quelles trajectoires sont compatibles avec la structure du système. La décision reste politique ; le rapport fournit un cadre pour l'éclairer, pas une réponse automatique.

Table 20: Usage recommandé et non recommandé du rapport

Le rapport sert à	Le rapport ne sert pas à
Repérer les situations qui ressemblent à des bulles	Prévoir le taux de croissance de l'année suivante
Identifier le levier institutionnel manquant	Justifier une politique par l'autorité de la topologie
Ordonner les réformes dans un ordre compatible	Remplacer le jugement des décideurs par le calcul des indices
Éviter les relances qui court-circuitent les sas de transition	Se substituer aux enquêtes statistiques et à l'évaluation indépendante

---

PARTIE I — LE DIAGNOSTIC : DE LA PHASE NODALE À LA STASE

Introduction de la Partie I

La crise structurelle que traverse la Chine depuis 2018 — effondrement du marché immobilier, dette asphyxiante des collectivités locales (LGFV), arrêt des méga-infrastructures — n'est ni une anomalie conjoncturelle ni un échec idéologique. Elle est l'atteinte prévisible d'un seuil que la **Théorie du Rachat** identifie comme la **Phase nodale** : ce moment où le stock de valeur mobilisable s'épuise et où le moteur de croissance s'arrête.

Pour comprendre cette crise, le décideur doit sortir du cadre des modèles économiques occidentaux continus (qui traitent l'économie comme un fluide s'ajustant progressivement vers un équilibre) et adopter la grille de lecture de la **Théorie du Rachat** : l'économie y est modélisée comme un système d'information discret, régi par des configurations finies et des sauts d'état. Cette grille est le cadre analytique dans lequel les catégories du modèle — les 64 configurations, les 5 phases, les 8 trigrammes — opèrent comme des classificateurs structurels.

Ce que la Chine connaît depuis 2018 n'est rien d'autre que l'atteinte de la Phase nodale terminale : le blocage structurel qui marque la fin d'une tendance séculaire à la croissance matérielle. La présente Partie I pose ce diagnostic en trois temps : l'épuisement du moteur foncier (Chapitre 1), l'impasse de l'immatériel (Chapitre 2), et la Stase comme double fragilité (Chapitre 3).

Chapitre 1 — L'épuisement du moteur foncier (2018-2026)

1.1. Données macroéconomiques 2026 : l'effondrement de la finance foncière

Le diagnostic de la Stase chinoise repose sur des indicateurs macroéconomiques publiés au premier semestre 2026 par le Bureau national des statistiques (NBS) et le FMI. Ils confirment l'ampleur du choc :

Effondrement du secteur immobilier. Les mises en chantier de logements neufs ont chuté de **68 %** par rapport au pic de 2021. Les investissements immobiliers poursuivent leur contraction de **–7,9 %** en glissement annuel au

premier semestre 2026, malgré trois plans de relance successifs. Le secteur immobilier et de la construction, qui représentait environ 25 à 30 % du PIB, a détruit plus de **19 millions d'emplois** directs et indirects entre 2022 et juin 2026.

L'impasse de la dette locale (LGFV). Les véhicules de financement des collectivités locales (LGFV, 城投债), instruments de dette adossés à la valeur future des terrains, sont asphyxiés. Le FMI estime cette dette à environ **60 000 milliards de yuans** (48 % du PIB). Les collectivités locales sont prisonnières d'une contradiction : elles ne peuvent ni laisser le système s'effondrer (risque de contagion systémique), ni le maintenir tel quel (zombification à la japonaise) sans recréer de valeur.

Chômage des jeunes. Le taux de chômage officiel des 16-24 ans (hors étudiants), après avoir atteint **18,9 % en août 2026**, demeure à un niveau élevé (18 % en septembre). Ce chiffre ne capture toutefois qu'une partie de la réalité : il exclut les jeunes ayant renoncé à chercher un emploi et ceux qui occupent des emplois précaires, dont la part ne cesse de croître. Le sous-emploi et le retrait du marché du travail (phénomène du *Tang Ping*) suggèrent une pression sociale bien supérieure à ce que reflète l'indicateur officiel.

Table 21: Indicateurs macroéconomiques de la crise foncière (2021-2026)

Indicateur	Pic 2021	Juin 2026	Variation
Mises en chantier (indice 100 = 2021)	100	32	−68 %
Investissements immobiliers (glissement annuel)	+4,2 %	−7,9 %	−12,1 pts
Emplois détruits (millions, cumul 2022-2026)	0	19	+19
Dette LGFV (milliards de yuans)	≈ 45 000	≈ 60 000	+33 %
Dette LGFV (% du PIB)	≈ 39 %	≈ 48 %	+9 pts
Chômage des jeunes 16-24 ans (hors étudiants)	≈ 14 %	18,9 %	+4,9 pts

1.2. Le point nodal : fin de la frontière matérielle

La croissance chinoise de 1978 à 2018 repose sur un mécanisme que la Théorie du Rachat (TdR) identifie clairement : le transfert d'actifs « dormants » (terrain, main-d'œuvre) de l'espace de la valeur vers l'espace de la richesse, financé par l'emprunt. Cette dynamique a une limite absolue : le **phase nodale**, atteint lorsque le stock de valeur facilement mobilisable est épuisé.

Pendant quarante ans, la Chine a mobilisé son immense réserve de valeur latente (préservée par le Hukou) à une vitesse sans précédent. Pour repousser l'échéance de la phase nodale, l'État-Parti a mis en œuvre des stratégies d'évitement spatial en « rachetant » la géographie physique elle-même : barrage des Trois Gorges, transfert d'eau Sud-Nord, gazoduc Ouest-Est, canal de Pinglu. Cependant, vers 2015, le taux d'urbanisation ayant dépassé 65 %, la saturation spatiale a été atteinte : les terres présentant de fortes externalités autour des métropoles côtières ont été intégralement absorbées, et les méga-infrastructures de l'Ouest ont atteint leurs limites de rentabilité.

Le mur topologique a été atteint. Ce qui suit n'est pas un accident : c'est la loi de conservation qui s'applique.

Table 22: Les trois stratégies d'évitement de la phase nodale (1978-2018)

Stratégie	Mécanisme	Exemples	Limite atteinte
Évitement spatial interne	Mobilisation du stock foncier dormant par l'urbanisation	Zones économiques spéciales, extension des métropoles côtières	Saturation vers 2015 (urbanisation $> 65\,\%$)
Évitement spatial par méga-infrastructures	« Rachat » de la géographie physique	Barrage des Trois Gorges, transfert d'eau Sud-Nord, gazoduc Ouest-Est, canal de Pinglu	Limites de rentabilité atteintes dans l'Ouest
Évitement temporel par la dette	Anticipation de la valeur future des terrains	LGFV, préventes immobilières, crédit local	Asphyxie des LGFV (60 000 Md CNY, 48 % du PIB)

1.3. La destruction souveraine de la richesse parasite

La loi de conservation de la TdR stipule qu'à la Phase nodale, une destruction de la richesse intervient pour recréer les conditions d'un nouveau cycle. Contrairement à l'Occident, qui a socialisé les pertes bancaires lors de la crise de 2008 (destruction chaotique par le marché), le Parti-État a opté pour une **démolition souveraine sélective**.

La politique des « **Trois Lignes Rouges** » (三条红线, 2020) et le précédent Evergrande illustrent ce mécanisme. En autorisant le promoteur à faire défaut sur sa dette offshore tout en imposant le slogan *Baojiaolou* (« Garantir la livraison des logements »), l'État a opéré un triple ajustement :

- **Sanction de la dérive rentière** : destruction de la richesse actionnariale et financière spéculative.
- **Coupe-feu géopolitique** : coupure du canal de contagion issu de la spéculation financière occidentale, immunisant le système bancaire national.
- **Préservation du contrat social** : protection de la richesse d'usage (l'ancrage territorial concret de la famille) au détriment de la richesse financière.

Cette destruction souveraine, aussi habile soit-elle, ne constitue que la première moitié de l'équation. En asséchant le mécanisme des préventes immobilières, l'État a simultanément privé l'économie de son outil historique de création monétaire locale. La richesse parasitaire est éliminée, mais le patient se retrouve paralysé : l'économie bascule dans la Stase.

Table 23: La destruction souveraine sélective : trois ajustements

Ajustement	Objectif	Mécanisme opérationnel
Sanction de la dérive rentière	Détruire la richesse actionnariale et financière spéculative	Défaut autorisé sur la dette offshore d'Evergrande ; application des Trois Lignes Rouges
Coupe-feu géopolitique	Couper le canal de contagion issu de la spéculation occidentale	Immunisation du système bancaire national ; cloisonnement des marchés
Préservation du contrat social	Protéger la richesse d'usage (ancrage territorial de la famille)	Slogan *Baojiaolou* ; garantie de livraison des logements prévendus

---

Chapitre 2 — L'impasse de l'immatériel et de l'évasion temporelle

2.1. Carbone, vie, données cognitives : trois bulles sans épaisseur spatiale

Pour éviter l'explosion sociale liée à ce blocage, le PCC a déployé une « **Troisième Mutation** » vers l'immatériel. L'État a tenté de simuler un cycle de rachat en créant des raretés normatives : quotas de carbone, droits d'exploitation des données génomiques, jetons d'IA. Bien que ces mécanismes reproduisent fidèlement les rouages de l'extraction (création anticipée de crédit, rentes différentielles), ils se heurtent à un obstacle ontologique : le **déficit d'épaisseur morphologique**.

L'algorithme ne génère pas de forme urbaine ; il ne nécessite ni acier, ni ciment, ni logistique de masse. Contrairement à la frontière matérielle, dont les retombées irriguaient l'ensemble du tissu économique, les bulles du carbone, du vivant et des données cognitives créent de la valeur marchande (et des excédents commerciaux en dollars) sans créer de valeur d'usage territoriale pour les 1,4 milliard de Chinois. Ce sont des bulles « a-spatiales » qui fonctionnent comme des amortisseurs palliatifs, mais ne parviennent pas à relancer la machine productive.

Table 24: Les trois bulles de la Troisième Mutation : valeur marchande vs. valeur d'usage

Bulle	Rareté normative créée	Valeur marchande	Valeur d'usage territoriale
Carbone	Quotas d'émission échangeables	Élevée (marchés financiers)	Faible (pas de forme urbaine)
Vivant (données génomiques)	Droits d'exploitation exclusifs	Élevée (excédents en dollars)	Faible (pas d'ancrage territorial)
Données cognitives (IA)	Jetons, licences de modèles	Élevée (marges hyperscalers)	Faible (pas de logistique de masse)

2.2. La SECC : un palliatif externe face à la surproduction

L'incapacité de l'économie immatérielle à générer de la demande intérieure a contraint la Chine à exporter sa surcapacité. Tel est le sens de la **Stratégie d'exportation de la capacité de calcul (SECC, 算力出口战略)**.

Selon les données de 2026, la puissance de calcul installée de la Chine atteignait **412 EFLOPS**, avec un taux d'utilisation stagnant à 62 %, révélant une surcapacité structurelle de **155 EFLOPS**. Consciente de l'incapacité de l'Occident à construire ses propres infrastructures informatiques (délais de raccordement au réseau de 5 à 8 ans en Europe et aux États-Unis), la Chine exporte sa puissance de calcul via le *Token Outbound*.

En publiant des modèles d'IA open source à des coûts d'inférence dérisoires (1 à 30 fois inférieurs à ceux des modèles occidentaux), la Chine sape toute incitation à l'investissement matériel (CAPEX) en Occident. Bien que cette SECC génère des rentes externes considérables (marges brutes de 72 à 86 % pour les hyperscalers chinois), elle ne fait que déplacer le problème : les revenus s'accumulent dans les bilans des entreprises technologiques et de l'État sans se diffuser dans l'économie populaire.

Table 25: La SECC en chiffres (2026)

Indicateur	**Valeur 2026**
Puissance de calcul installée	412 EFLOPS
Taux d'utilisation	62 %
Surcapacité structurelle	155 EFLOPS
Marge brute des hyperscalers chinois	72 à 86 %
Coût d'inférence des modèles open source (vs. Occident)	1 à 30 fois inférieur
Délai de raccordement au réseau en Occident	5 à 8 ans

2.3. Le déficit massif d'emploi : élasticité 0,14 contre 1,8

L'échec de la Troisième Mutation est mathématiquement démontrable. L'élasticité de l'emploi des « **Nouvelles Forces Productives** » (新质生产力: secteurs de l'IA, du cloud et de la robotique) s'est stabilisée à **0,14** (une croissance de 1 % de la valeur ajoutée numérique ne génère qu'une croissance de 0,14 % de l'emploi). À titre de comparaison, la construction résidentielle affichait une élasticité de **1,8** au cours de la décennie 2010-2020.

Le secteur numérique chinois n'emploie aujourd'hui qu'environ **21 millions de personnes**, soit moins d'un tiers des emplois détruits par l'immobilier. Pire encore, le multiplicateur keynésien interne des centres de données du Guizhou n'est que de **1,2**, contre **2,5** pour les chantiers de construction. L'immatériel est structurellement incapable d'absorber la demande d'une population de 1,4 milliard d'habitants.

Le « **Nouveau Trio** » (IA, robotique, nouveaux médicaments) confirme la puissance technologique de la Chine, mais valide en même temps son impasse sociale.

Table 26: Élasticité de l'emploi et multiplicateur keynésien : immatériel vs. construction

Secteur	Élasticité emploi	Emplois (millions)	Multiplicateur keynésien
Construction résidentielle (2010-2020)	1,8	≈ 60	2,5
Nouvelles Forces Productives (IA, cloud, robotique)	0,14	≈ 21	1,2
Écart	×12,9	≈ -39	×2,1

Chapitre 3 — La Stase comme double fragilité

3.1. Le phénomène du *Tang Ping* comme symptôme social

L'impossibilité de recréer un emploi de masse s'est traduite par une rupture du contrat social implicite de la Finance foncière, qui garantissait l'ascension sociale par l'effort. Ce blocage topologique se manifeste socialement à travers le phénomène du ***Tang Ping*** (躺平, « rester couché »).

Ce mouvement n'est ni un caprice générationnel ni un phénomène de paresse morale, mais une stratégie d'adaptation rationnelle face à un système bloqué.

Le retrait total (*Tang Ping*) ne concerne qu'environ 3 % des jeunes, tandis que le désengagement partiel (la posture du « 45° », ni pleinement engagé (0°) ni pleinement retiré (90°)) touche près de 28,5 % d'entre eux — c'est ce désengagement partiel, plus que le retrait complet, qui traduit la rupture du contrat social.

Le *Tang Ping* se manifeste par :

- un retrait du marché du travail,
- un minimalisme forcé de la consommation,
- le renoncement à la propriété et à la fondation d'une famille.

Il s'agit de la défection d'agents économiques minimisant leur exposition aux pertes dans un système qui ne les récompense plus.

Table 27: Les formes du désengagement des jeunes (2026)

Posture	Part des jeunes	Signification économique
Engagement complet (0°)	$\approx 68{,}5\,\%$	Participation active au marché du travail
Désengagement partiel (45°)	$\approx 28{,}5\,\%$	Retrait partiel, minimalisme, précarité choisie
Retrait total (*Tang Ping*, 90°)	$\approx 3\,\%$	Défection complète du marché du travail

3.2. Cohérence structurelle vs viabilité dynamique

Dans le formalisme du modèle, la situation de la Chine post-2018 est modélisée comme un blocage sur un attracteur spécifique : l'attracteur **S** (Stase), caractérisé par la dispersion et le point nodal. Les opérateurs de transition (réformes institutionnelles, politique monétaire, chocs exogènes) sont saturés. L'économie ne peut plus revenir en arrière (vers les attracteurs de croissance polarisée) car les frontières sont fermées, mais elle ne peut pas non plus s'effondrer immédiatement car le Parti-État maintient artificiellement la cohésion sociale par un contrôle algorithmique strict et la redistribution des rentes.

Il est crucial de distinguer deux dimensions de la stabilité :

- **La cohérence structurelle** : mesure la profondeur du puits de potentiel dans lequel le système est engagé. Un état très cohérent est difficile à quitter par la seule dynamique interne.
- **La viabilité dynamique** : combine la cohérence structurelle et la robustesse face aux chocs externes. C'est le seul indicateur qui compte pour le décideur.

La Stase chinoise présente une **cohérence structurelle modérée** mais une **viabilité dynamique extrêmement faible** : l'indice de viabilité $\mathcal{S}$ est d'environ **0,044**. Cela signifie que le système est dans une « bulle » structurellement cohérente mais dynamiquement prête à s'effondrer au moindre choc.

Table 28: Cohérence structurelle et viabilité dynamique : quatre cas stratégiques

Couple	$\mathscr{B}_{\text{joint}}$	$\mathscr{F}$	$\mathcal{S}$	Catégorie	Lecture
$(S_{\text{éco}}, S_{\text{géo}})$	0,246	0,82	**0,044**	Éphémère	Stase chinoise
$(A_{\text{éco}}, A_{\text{géo}})$	0,796	0,90	0,080	Bulle	Cohérente mais éphémère
$(F_{\text{éco}}, F_{\text{géo}})$	0,473	0,52	**0,227**	Viable	Optimum de croissance
$(D_{\text{éco}}, D_{\text{géo}})$	0,452	0,50	**0,226**	Viable	Optimum alternatif

3.3. L'indice composite de Stase

Pour quantifier cette situation, le modèle construit un **indice composite de Stase** ($\mathscr{F}_{\text{Stase}}$), calibré sur les neuf déclins dynastiques chinois. Cet indice synthétise cinq dimensions : l'asymétrie spectrale (le Qi du système), la fragmentation, la fragilité, la tension sur les seuils de bascule, et le déséquilibre des phases.

Les seuils de décision pour Pékin sont les suivants : - $\mathscr{F}_{\text{Stase}} < 0,3$: croissance saine (vert). - $0,3 \leq \mathscr{F}_{\text{Stase}} < 0,65$: tension modérée (orange). - $\mathscr{F}_{\text{Stase}} \geq 0,65$: Stase caractérisée (rouge).

Diagnostic Chine 2026 : $\mathscr{F}_{\text{Stase}} = 0,64$. Le pays est à la limite de l'alerte rouge, aux portes de la pré-rétropolarité (seuil critique de 0,75).

Table 29: Seuils de décision de l'indice composite de Stase

Valeur de $\mathscr{F}_{\text{Stase}}$	État	Action recommandée
$< 0{,}30$	Croissance saine (vert)	Poursuite des politiques
$0{,}30 - 0{,}65$	Tension modérée (orange)	Surveillance, préparation
$\geq 0{,}65$	Stase caractérisée (rouge)	Activation de la RRT
$> 0{,}75$	Pré-rétropolarité	Urgence absolue
Chine 2026 : 0,64	**Limite de l'alerte rouge**	**Préparation de la RRT**

3.4. La Stase n'est pas un état terminal

Il est essentiel de préciser que la Stase n'est pas un puits absorbant dont on ne sort pas. C'est un état **métastable éphémère** : structurellement cohérent mais dynamiquement fragile. Sans intervention exogène, il évolue inéluctablement vers l'une des trois issues :

Table 30: Les trois issues possibles de la Stase

Scénario	Mécanisme	Conséquences
Régénération (RRT)	Passage contrôlé par le seuil N_4	Nouveau cycle de rachat, emploi de masse
Rétropolarité défavorable	Transition directe sans passage par le seuil	Effondrement, chaos social, 10e déclin
Stase prolongée	Blocage sur l'attracteur S	Déclin lent, érosion sociale, dépression

Sans activation d'un puissant opérateur de transition permettant de franchir le seuil topologique N_4, le système s'expose à une rétropolarité (effondrement systémique), marquant le **10e déclin dynastique** de son histoire.

Synthèse de la Partie I

La Partie I a établi le diagnostic de la crise chinoise :

1. **L'épuisement du moteur foncier** : la Phase nodale est atteinte depuis 2018. Le stock de valeur mobilisable (terre, main-d'œuvre) est épuisé. Les mécanismes d'évitement spatial (méga-infrastructures) et temporel (dette LGFV) ont atteint leurs limites.

2. **L'impasse de l'immatériel** : la Troisième Mutation (carbone, vivant, IA) ne crée pas l'emploi de masse nécessaire. L'élasticité de l'emploi du secteur numérique (0,14) est structurellement incapable de compenser celle de la construction (1,8). La SECC génère des rentes externes mais ne diffuse pas vers l'économie populaire.

3. **La Stase comme double fragilité** : le système est bloqué sur l'attracteur S, avec un indice composite de 0,64 (aux portes de l'alerte rouge). La Stase n'est pas un état terminal, mais un état métastable éphémère qui nécessite une intervention exogène pour opérer un saut de bassin.

Le phénomène du *Tang Ping* est la traduction sociale de ce blocage topologique : le retrait volontaire des jeunes de la compétition est la réponse rationnelle à un système qui ne récompense plus l'effort.

Le message central pour le décideur : la Chine n'est pas en récession conjoncturelle, elle est dans une **crise structurelle de changement de régime**. Les outils de relance classiques (politique monétaire, subventions industrielles) sont saturés. Toute tentative de transition directe vers l'expansion sans passer par les seuils de bascule autorisés provoquerait un effondrement systémique. La seule trajectoire topologiquement autorisée pour sortir de la crise est l'activation d'un opérateur de transition spécifique : la **Rente de Régénération Territoriale (RRT)**, qui fera l'objet de la Partie III.

Mais avant de prescrire la solution, il faut comprendre le moteur qui produit le diagnostic. C'est l'objet de la Partie II : présenter les catégories chinoises traditionnelles (Yi Jing, Wuxing, Bagua) comme le cadre opérationnel natif dans lequel ce diagnostic s'inscrit, et déployer la construction ascendante qui mène des 12 générateurs fondamentaux aux 400 couples stratégiques.

Table 31: Synthèse du diagnostic : les trois dimensions de la Stase chinoise

Dimension	**Constat**	**Indicateur clé**	**Conséquence**
Moteur foncier	Phase nodale atteinte depuis 2018	Mises en chantier −68 % ; LGFV 60 000 Md CNY	Épuisement du stock de valeur mobilisable
Immatériel	Impasse morphologique	Élasticité emploi 0,14 (vs. 1,8) ; 21 M d'emplois	Incapacité à recréer l'emploi de masse
Stase	Double fragilité (éco + géo)	$\mathcal{S} = 0,044$; $\mathscr{F}_{\text{Stase}} = 0,64$	État métastable éphémère, prêt à s'effondrer

---

PARTIE II — LE MOTEUR STRUCTUREL : LES CATÉGORIES CHINOISES TRADITIONNELLES COMME CADRE OPÉRATIONNEL

Introduction de la Partie II

La pensée économique occidentale traite l'économie comme un espace continu : les prix, les salaires, les taux d'intérêt s'ajusteraient progressivement vers un équilibre. Cette approche échoue systématiquement à anticiper les grandes crises — 1929, 1973, 2008, 2026 — parce qu'elle ignore la nature discrète, informationnelle et fondée sur des seuils des systèmes complexes.

La pensée chinoise traditionnelle procède autrement. Depuis plus de deux millénaires, elle modélise les systèmes complexes — qu'ils soient biologiques, linguistiques, politiques ou économiques — comme des espaces d'information discrets, structurés par des configurations finies et des sauts d'état. Le *Yi Jing* (Classique des Mutations) décrit les 64 états fondamentaux de l'information en mutation. Le *Wuxing* (Cinq Phases) décrit les 5

phases de circulation et de régulation de cette information. Le *Bagua* (Huit Trigrammes) décrit les 8 configurations structurelles qui encadrent ces phases.

Ces catégories sont les classificateurs topologiques natifs de tout système complexe discret. Le formalisme moderne de l'algèbre de Clifford $\mathrm{Cl}(6,6)$ les rejoint : ce que la tradition chinoise avait discerné empiriquement, le formalisme contemporain le confirme structurellement.

Cette Partie II présente le moteur structurel du modèle, en suivant une progression ascendante : des 12 générateurs fondamentaux aux 400 couples stratégiques. À chaque étape, les catégories chinoises traditionnelles fournissent le cadre de lecture opérationnel.

> **Note de lecture.** Les chapitres 4 à 6 exposent les fondations techniques du modèle. Le lecteur qui souhaite aller directement aux résultats opérationnels peut passer au chapitre 7, qui présente la filtration $64 \to 20$ et les 40 régimes stables — c'est le chapitre le plus important pour le pilotage. Les détails techniques (listes exhaustives des 12 générateurs, des 24 pentades, des 40 régimes) figurent en annexe B.

Chapitre 4 — Les fondations : 12 traits yin/yang (2 × 6 générateurs)

4.1. Les 6 générateurs économiques (les flux)

L'économie d'une nation se déploie selon 6 dimensions fondamentales, chacune pouvant être activée (yang) ou inactive (yin). Ces 6 dimensions sont les **flux** : ce qui circule, se transforme, se monétise.

Table 32: Les 6 générateurs économiques (les flux)

Générateur	Variable	Nature	Polarité (+)	Polarité (–)
e_1	Inflation	Travail monétaire	Inflation	Déflation
e_2	Salaire réel	Travail salarial	Bas	Haut
e_3	Profits	Travail productif	Bas	Hauts
e_4	Rachat	Capital financier	Phase nodale	Rachat actif
e_5	Dynamique spatiale	Capital spatial	Concentration	Dispersion
e_6	Régime foncier	Capital territorial	Œkoumène	Front pionnier

Ces 6 générateurs codent la dynamique économique : ils disent ce qui se passe dans le système, à un instant donné.

4.2. Les 6 générateurs géographiques (les contraintes)

Le territoire d'une nation obéit à 6 dimensions fondamentales, chacune pouvant être activée (yang) ou inactive (yin). Ces 6 dimensions sont les **contraintes** : ce qui résiste, structure, inertie.

Table 33: Les 6 générateurs géographiques (les contraintes)

Générateur	Variable	Nature	Polarité (+)	Polarité (–)
f_1	Rente foncière	Matrice inertielle	Gradient fort	Gradient faible
f_2	Capital fixe bâti	Matrice inertielle	Verticalité dense	Horizontalité
f_3	Institutionnel spatial	Matrice inertielle	Zonage strict	Tabula rasa
f_4	Hiérarchie rang-taille	Organisation spatiale	Macrocéphalie	Réseau équilibré
f_5	Contrainte morphologique	Organisation spatiale	Plaine ouverte	Relief fermé
f_6	Maillage infrastructurel	Organisation spatiale	Réseau dense	Enclavement

Ces 6 générateurs codent la matrice territoriale : ils disent comment le système est inscrit dans l'espace.

4.3. La dualité fondamentale

L'économie et la géographie ne s'additionnent pas. Elles se combinent. Les 6 flux économiques et les 6 contraintes géographiques sont les deux faces d'une même structure. Cette dualité est le fondement du modèle : elle garantit que toute analyse économique intègre sa dimension territoriale, et que toute analyse territoriale intègre sa dimension économique.

Message au décideur. Le système géo-économique chinois repose sur 12 traits fondamentaux : 6 qui décrivent les flux, 6 qui décrivent les contraintes. C'est l'alphabet de base à partir duquel toute la complexité du système sera lue.

Chapitre 5 — Le double Yi Jing : 2 × 64 configurations possibles

5.1. Le Yi Jing économique

Chaque générateur économique peut être activé (1) ou inactif (0). La combinaison des 6 générateurs produit $2^6 = 64$ configurations économiques possibles.

Ces 64 configurations constituent l'espace combinatoire exhaustif de tous les régimes économiques théoriquement possibles. C'est l'équivalent structurel des 64 hexagrammes du *Yi Jing* : chaque hexagramme est une configuration binaire de 6 traits yin/yang.

5.2. Le Yi Jing géographique

De la même manière, la combinaison des 6 générateurs géographiques produit $2^6 = 64$ configurations géographiques possibles.

Ces 64 configurations constituent l'espace combinatoire exhaustif de tous les régimes territoriaux théoriquement possibles.

5.3. L'espace des possibles

Table 34: Le double Yi Jing : espace des configurations possibles

Domaine	Générateurs	Configurations	Stables (après filtration)
Économie (flux)	6	$2^6 = 64$	20
Géographie (contraintes)	6	$2^6 = 64$	20
Total	**12**	**128**	**40**

Le système géo-économique dispose donc de $2 \times 64 = 128$ configurations possibles : 64 économiques et 64 géographiques. C'est l'espace de tous les possibles.

Mais tous ces possibles ne sont pas stables. Certains sont structurellement cohérents, d'autres sont des configurations frustrées qui s'effondrent d'elles-mêmes. Le chapitre 7 montrera comment la structure du système filtre ces 64 configurations pour ne retenir que les états viables.

Message au décideur. Les 64 états du Yi Jing (économique et géographique) sont l'espace de tous les possibles. Mais tous ne sont pas stables. La structure du système filtre naturellement les configurations impossibles.

Chapitre 6 — Les 24 configurations élémentaires (12 wuxing éco + 12 wuxing géo)

> **Note de lecture.** Ce chapitre présente la structure des 24 configurations élémentaires (les « wuxing »). Les listes exhaustives figurent en annexe B.2. Le corps du texte ne retient que les configurations utilisées dans l'argumentaire : N_5 (Stase économique), $S_{\text{éco}}$ (Stase économique), $S_{\text{géo}}$ (Stase territoriale), $F_{\text{éco}}$ (croissance tempérée).

6.1. Les 12 configurations économiques

Les 64 configurations économiques se structurent en 12 régimes élémentaires, appelés **wuxing économiques**. Chaque wuxing code un régime structurel complet, caractérisé par une configuration spécifique des flux.

Ces 12 wuxing se répartissent en deux groupes de 6 :

Les 6 wuxing expansifs (mode Sheng, expansion) :

Table 35: Les 6 wuxing économiques expansifs (mode Sheng)

Wuxing	Nom	Caractéristique économique
P_1	Keynésianisme	Salaires réels élevés, investissement public, conjoncture mature
P_2	Marché libéral	Profits élevés, salaires réels bas, flexibilité du travail
P_3	Endettement	Crédit facile, spéculation, inflation
P_4	Exportation	Commerce extérieur dominant, surplus exportés, dispersion spatiale
P_5	Phase nodale	Épuisement des ressources, rendements décroissants, saturation
P_6	Consommation	Rachat actif, salaires réels soutenus, concentration

Les 6 wuxing régulateurs (mode Ke, contraction) :

Table 36: Les 6 wuxing économiques contractifs (mode Ke)

Wuxing	Nom	Caractéristique économique
N_1	Austérité salariale	Compression des salaires réels, précarité
N_2	Rigidité	Déflation, chômage structurel, blocage institutionnel
N_3	Désendettement	Austérité, contraction du crédit, déflation
N_4	Protectionnisme	Repli, autarcie, front pionnier fermé
N_5	Stase	Phase nodale prolongée, dispersion, blocage systémique
N_6	Austérité intérieure	Récession, concentration, rachat bloqué

Les 12 configurations géographiques

De la même manière, les 64 configurations géographiques se structurent en 12 régimes élémentaires, appelés **wuxing géographiques**. Chaque wuxing code un régime territorial complet, caractérisé par une configuration spécifique des contraintes.

Ces 12 wuxing se répartissent en deux groupes de 6 :

Les 6 wuxing géographiques favorables (polarité +) :

Table 37: Les 6 wuxing géographiques favorables (polarité +)

Wuxing	Nom	Caractéristique territoriale
G_1	Rente forte active	Gradient de valeur spatiale élevé, captation active de la rente
G_2	Capital fixe vertical	Accumulation bâtie dense, verticalité, capital fixe concentré
G_3	Maillage dense	Réseau infrastructurel développé, connectivité
G_4	Hiérarchie macrocéphalique	Macrocéphalie, réseau déséquilibré, primatie urbaine
G_5	Morphologie libérée	Relief structurant, adaptation morphologique, plaine ouverte
G_6	Institutionnel libéré	Zonage souple, flexibilité institutionnelle, tabula rasa

Les 6 wuxing géographiques défavorables (polarité –) :

Table 38: Les 6 wuxing géographiques défavorables (polarité –)

Wuxing	Nom	Caractéristique territoriale
H_1	Relief contraignant	Relief fort, morphologie défavorable
H_2	Zonage strict	Institutionnel rigide, Hukou, zonage strict
H_3	Rente faible	Gradient de valeur faible, rente différentielle basse
H_4	Horizontalité	Capital fixe dispersé, horizontalité, étalement non contrôlé
H_5	Enclavement	Réseau infrastructurel faible, isolement
H_6	Réseau équilibré	Hiérarchie équilibrée, polycentrisme, réseau distribué

6.3. La structure des 24 wuxing

Chaque wuxing est un ensemble structuré de 5 éléments, isomorphe aux 5 phases du Wuxing traditionnel : - **3 éléments de structure** (Bois 木, Terre 土, Métal 金) : ils définissent l'identité du régime - **1 élément de dynamique** (Feu 火) : il code les chocs exogènes, l'innovation - **1 élément de modulation** (Eau 水) : il code la monnaie, le crédit

Cette structure en 5 éléments est la signature topologique de tout système complexe discret. On la retrouve dans le code génétique (5 phases de circulation de l'information), dans la phonologie mandarine (5 tons fondamentaux), dans les systèmes de parenté (5 degrés de deuil du Wufu).

6.4. Justification des 24 pentades : deux voies complémentaires

Les 24 pentades ne sont pas une donnée immédiate comme les 64 états du Yi Jing. Elles sont une **élaboration structurelle** qui se justifie par deux voies complémentaires.

Première voie : la grille Wuxing × Bagua. L'espace des 64 configurations se factorise en deux groupes de 3 bits : - **Groupe A** (3 bits structurels) ⟶ les 8 trigrammes du *Bagua* (configuration structurelle) - **Groupe B** (3 bits dynamiques) ⟶ les 5 phases du *Wuxing* (après filtration topologique)

Le produit cartésien 5 × 8 = 40 cases constitue l'espace des attracteurs stables. Les 12 pentades émergent comme les configurations élémentaires qui peuplent cette grille.

Deuxième voie : la superposition des grandeurs (à la Rowlands). Chaque pentade est construite par superposition de 2 grandeurs unidimensionnelles (Temps, Masse) et de 2 grandeurs tridimensionnelles (Espace, Charge), organisées par permutation circulaire. Cette construction algébrique s'applique identiquement aux deux sous-espaces économique et géographique.

Message au décideur. Les 24 wuxing (12 économiques + 12 géographiques) sont les lettres de l'alphabet géo-économique. Chaque wuxing code un régime structurel complet, avec sa propre dynamique, ses propres contraintes, et sa propre forme spatiale. Les quatre configurations utilisées dans l'argumentaire sont : N_5 (Stase économique), $S_{\text{éco}}$ (Stase économique), $S_{\text{géo}}$ (Stase territoriale), $F_{\text{éco}}$ (croissance tempérée).

Chapitre 7 — La filtration topologique : du Yi Jing (64) aux 40 régimes stables

7.1. Le passage de 64 à 20 : un invariant universel

Sur les 64 configurations économiques possibles, seules **20 sont structurellement stables**. Les 44 autres sont des configurations frustrées : elles violent les lois de conservation du système et s'effondrent d'elles-mêmes.

Cette réduction 64 → 20 est un **invariant universel** que l'on retrouve dans tous les systèmes complexes discrets :

Table 39: L'invariant 64 → 20 dans cinq domaines

Domaine	Entrée (64)	Sortie (20)	Filtration
Physique des particules	64 configurations de spin	20 états stables	Algèbre de Clifford
Code génétique	64 codons	20 acides aminés	Règle de voisinage
Phonologie mandarine	64 combinaisons	20 classes phonologiques	Contraintes articulatoires
Alliances Tang	64 configurations	20 attracteurs d'alliances	Filtration Wufu
Économie	64 configurations	20 attracteurs	Nilpotence
Géographie	64 configurations	20 attracteurs	Nilpotence

Cette convergence révèle que la nature utilise un même code source topologique pour organiser l'information complexe, quel que soit le substrat.

7.2. Les 20 régimes économiques stables

Les 20 attracteurs économiques stables se répartissent selon un gradient de polarité, allant de la croissance polarisée maximale (3P) à la dépression terminale (3N) :

Table 40: Les 20 régimes économiques stables : gradient de polarité

Polarité	Nombre	Attracteurs	Interprétation
3P	3	A, B, C	Croissance polarisée extrême
2P+1N	5	D, E, F, G, H	Croissance modérée
1P+2N	11	I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, **S**	Récession, ajustement, **Stase**
3N	1	T	Dépression terminale

La distribution $(3, 5, 11, 1)$ reflète la géométrie profonde du système. Les attracteurs de polarité 1P+2N sont majoritaires : ce sont les régimes de tension, caractéristiques des économies matures en crise structurelle.

La Stase économique $S_{\text{éco}}$ est l'attracteur dominant de la Chine post-2018. Elle est définie par le triplet de wuxing $\{P_6, N_5, N_6\}$: - P_6 (Consommation) : tentative de maintenir la croissance par la consommation intérieure - N_5 (Stase) : saturation du système, épuisement des réserves de valeur foncière - N_6 (Austérité intérieure) : politiques d'austérité qui ne parviennent pas à relancer la croissance

7.3. Les 20 régimes géographiques stables

De la même manière, les 64 configurations géographiques se réduisent à **20 attracteurs géographiques stables**, organisés selon un gradient de polarité allant de la métropole hyper-concentrée (3G) à la périphérie en déclin (3H) :

Table 41: Les 20 régimes géographiques stables : gradient de polarité

Polarité	Nombre	Attracteurs	Interprétation
3G	3	A, B, C	Métropoles dynamiques
2G+1H	5	D, E, F, G, H	Territoires en transition
1G+2H	11	I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, **S**	Territoires sous contrainte
3H	1	T	Périphérie en déclin

La Stase territoriale $S_{\text{géo}}$ est l'attracteur géographique dominant de la Chine post-2018. Elle est définie par le triplet de wuxing $\{G_6, H_5, H_6\}$: - G_6 (Institutionnel libéré) : certaines zones pilotes bénéficient de flexibilités - H_5 (Enclavement) : les périphéries intérieures restent enclavées - H_6 (Réseau équilibré) : la hiérarchie urbaine tente de se rééquilibrer

7.4. La structure triadique des 40 régimes

Chaque régime stable (attracteur) est défini par un **triplet de wuxing** : trois configurations élémentaires qui se soutiennent mutuellement. Cette structure triadique est imposée par la topologie du système : seules les structures à trois éléments sont dynamiquement stables (comme les liens borroméens en topologie).

Chaque wuxing apparaît dans exactement **5 régimes stables**. Cette propriété garantit la cohérence globale du système : aucun wuxing n'est isolé, tous sont connectés aux autres.

Exemple : la pentade N_5 (Stase) apparaît dans les 5 attracteurs économiques suivants :

Table 42: Les 5 attracteurs économiques contenant la pentade N_5 (Stase)

Attracteur	Triplet	Interprétation
$J_{\text{éco}}$	$\{P_1, N_3, N_5\}$	Crise de liquidité
$K_{\text{éco}}$	$\{P_2, N_3, N_5\}$	Dépression agricole
$R_{\text{éco}}$	$\{P_3, N_1, N_5\}$	Stagflation
$S_{\text{éco}}$	$\{P_6, N_5, N_6\}$	Stase
$N_{\text{éco}}$	$\{P_4, N_5, N_6\}$	Phase nodale avec dispersion

7.5. Les grilles Wuxing × Bagua

Les 40 régimes stables (20 économiques + 20 géographiques) se répartissent sur deux grilles de 5 × 8 = 40 cases : - **Les 8 colonnes** correspondent aux 8 trigrammes du *Bagua* (configuration structurelle) - **Les 5 lignes** correspondent aux 5 phases du *Wuxing* (configuration dynamique)

Cette grille est la structure intrinsèque de l'espace des états stables. Sur les 40 cases théoriques :

Table 43: Les grilles Wuxing × Bagua : cases actives et lacunes structurelles

Grille	Cases théoriques	Cases actives	Lacunes structurelles
Économique	40	17	23
Géographique	40	16	24
Total	**80**	**33**	**47**

Ces lacunes sont des **interdits structurels** qui garantissent la stabilité du système. Certaines combinaisons de wuxing et de Bagua sont topologiquement impossibles : elles violent les lois de conservation du système.

7.6. Le diagnostic croisé : la Chine 2026

La Chine post-2018 se projette simultanément sur les deux plans :

Table 44: Le diagnostic croisé de la Chine 2026 : double Stase

Plan	Configuration	Signature	Attracteur
Économique	Kun × Feu (structure minimale + dispersion)	$\{P_6, N_5, N_6\}$	$S_{\text{éco}}$ (Stase économique)
Géographique	Qian × Métal (structure maximale piégée)	$\{G_6, H_5, H_6\}$	$S_{\text{géo}}$ (Stase territoriale)

Les deux plans disent la même chose : la Chine est en état de **double Stase**, économique et territoriale. Cette convergence confirme la robustesse du diagnostic.

Message au décideur. Sur 64 configurations possibles, seulement 20 sont stables dans chaque domaine. C'est l'invariant universel 64 → 20. La Chine post-2018 se projette sur l'attracteur S (Stase) dans les deux plans

: économique et géographique. Les 40 régimes stables (20 économiques + 20 géographiques) sont les seules configurations que le système peut tenir durablement.

Chapitre 8 — Les 144 produits concrets : le croisement des 24 configurations

> **Note de lecture.** Ce chapitre est condensé en deux pages. Le détail des 144 positions figure en annexe D. Le corps du texte ne retient que les 4 blocs et l'état dominant de la Chine.

8.1. Le croisement des 24 configurations

Les 12 wuxing économiques et les 12 wuxing géographiques se croisent pour produire **12 × 12 = 144 produits géo-économiques concrets**.

Chaque produit est une **position précise** dans la matrice géo-économique. Il décrit la conjonction d'un régime économique et d'un régime territorial. Par exemple, le produit $N_5 \otimes H_5$ (Stase économique × Enclavement territorial) est la signature de la Chine post-2018.

Table 45: Les 4 blocs de 36 produits géo-économiques

Bloc	Produit	Nombre	Régime
I	$P_k \otimes G_j$	36	Expansion + contraintes positives (métropoles dynamiques)
II	$P_k \otimes H_j$	36	Expansion + contraintes négatives (fronts pionniers)
III	$N_k \otimes G_j$	36	Contraction + contraintes positives (métropoles en Stase)
IV	$N_k \otimes H_j$	36	Contraction + contraintes négatives (périphéries en déclin)
Total		**144**	

8.2. La distinction cruciale : produit vs régime stable

Il ne faut pas confondre : - Un **produit de wuxing** (parmi 144) : c'est une **position** dans la matrice, la conjonction d'un régime économique et d'un régime territorial - Un **régime stable** (parmi 40) : c'est une **étiquette de configuration**, un triplet de wuxing qui code un régime structurel complet

Un produit est une position ; un régime stable est une étiquette. Un produit peut être décrit par plusieurs régimes stables (25 exactement, par contrainte de wuxing).

8.3. L'état dominant de la Chine post-2018

Table 46: L'état dominant de la Chine post-2018 : $N_5 \otimes H_5$

Composante	Configuration	Signification
Économique	N_5 (Stase économique)	Phase nodale prolongée, dispersion, blocage systémique
Géographique	H_5 (Enclavement territorial)	Réseau infrastructurel faible, isolement
Produit	$N_5 \otimes H_5$ **(ID 137)**	**Le nœud de la Stase : rigidité et épuisement verrouillés**

Cet état est le **nœud de la Stase** : la rigidité de l'enclavement empêche la mobilité qui pourrait desserrer la contrainte économique. Inversement, l'épuisement économique rend intenable la libéralisation de l'enclavement. Les deux dimensions sont verrouillées.

Message au décideur. Les 144 produits sont les positions concrètes dans la matrice. Un comté présente la signature d'un produit géo-économique. La Chine post-2018 se projette sur l'état dominant $N_5 \otimes H_5$ (Stase × Enclavement).

Chapitre 9 — Les 400 couples conjoints : le produit des 40 régimes stables

9.1. Le produit cartésien des 40 régimes stables

Les 20 attracteurs économiques et les 20 attracteurs géographiques se combinent pour produire **20 × 20 = 400 couples conjoints**.

Chaque couple est une **configuration géo-économique complète** : il décrit la conjonction d'un régime économique stable et d'un régime territorial stable. C'est l'espace stratégique complet dans lequel le système peut évoluer.

9.2. Les trois indices de stabilité

Pour qualifier chaque couple, le modèle calcule trois indices :

- **Cohésion structurelle** ($\mathscr{B}_{\text{joint}}$) : mesure la profondeur du puits de potentiel du couple. Un couple très cohérent est difficile à quitter par la seule dynamique interne.
- **Fragilité dynamique** ($\mathscr{F}$) : mesure la proximité d'un seuil de bascule. Un couple très fragile est sensible aux chocs externes.
- **Viabilité** ($\mathscr{S}$) : combine les deux. C'est le produit de la cohésion et de la robustesse dynamique. **C'est le seul indicateur qui compte pour le décideur.**

Table 47: Les trois indices de stabilité d'un couple géo-économique

Indice	Formule	Signification	Usage
Cohésion $\mathscr{B}_{\text{joint}}$	—	Profondeur du puits de potentiel	Diagnostiquer la solidité
Fragilité $\mathscr{F}$	—	Proximité d'un seuil de bascule	Mesurer le risque
Viabilité $\mathscr{S}$	$\mathscr{B}_{\text{joint}} \times (1 - \mathscr{F})$	Durabilité combinée	**Seul critère de pilotage**

9.3. Les 6 catégories de stabilité des 400 couples

Table 48: Les 6 catégories de stabilité des 400 couples

Catégorie	Nombre	Part	Signification politique
Interdit	6	1,5 %	Topologiquement impossible (violation de la cohérence structurelle)
Terminal	1	0,25 %	Possible mais économiquement mort : le 10e déclin
Bulle	9	2,25 %	Structurellement cohérents mais dynamiquement éphémères
Viable	11	2,75 %	**Les seuls états durables** —croissance tempérée
Fragile	33	8,25 %	États temporaires, transitionnels
Éphémère	340	85 %	L'immense majorité : transitoires, instables
Total	**400**	**100 %**	

9.4. Le message central pour le décideur

Seulement 11 couples sur 400 sont viables (2,75 %). La durabilité est l'exception, pas la règle.

La Stase chinoise ($S_{\text{éco}}, S_{\text{géo}}$) est classée **Éphémère** avec une viabilité de **0,044** : structurellement cohérente mais dynamiquement prête à s'effondrer.

La bulle maximale ($A_{\text{éco}}, A_{\text{géo}}$) a une cohésion élevée (0,796) mais une viabilité faible (0,080) : **il ne faut pas confondre cohérence et viabilité**. Un état peut être structurellement cohérent (comme une bulle spéculative) mais économiquement éphémère.

Les optimums de croissance sont les couples ($F_{\text{éco}}, F_{\text{géo}}$) et ($D_{\text{éco}}, D_{\text{géo}}$), avec une viabilité d'environ **0,226** : c'est la cible de la RRT.

Table 49: Les quatre couples stratégiques : cohésion, fragilité, viabilité

Couple	$\mathscr{B}_{\text{joint}}$	$\mathscr{F}$	$\mathscr{S}$	Catégorie	Lecture
($S_{\text{éco}}, S_{\text{géo}}$)	0,246	0,82	**0,044**	Éphémère	Stase chinoise
($A_{\text{éco}}, A_{\text{géo}}$)	0,796	0,90	0,080	Bulle	Cohérente mais éphémère
($F_{\text{éco}}, F_{\text{géo}}$)	0,473	0,52	**0,227**	Viable	Optimum de croissance
($D_{\text{éco}}, D_{\text{géo}}$)	0,452	0,50	**0,226**	Viable	Optimum alternatif

9.5. Le paradoxe de la bulle et la leçon de la Stase

Un état peut être structurellement cohérent (comme une bulle spéculative) mais économiquement éphémère. Un décideur qui ne regarde que la cohérence risque de maintenir une bulle en croyant qu'elle est stable.

La **viabilité** ($\mathscr{S}$) est le **seul** indicateur qui combine les deux dimensions. C'est lui qui doit guider la décision.

Message au décideur. Sur 400 configurations géo-économiques possibles, seulement 11 sont viables (2,75 %). La Stase chinoise est classée Éphémère (viabilité = 0,044). Les optimums de croissance (viabilité ≈ 0,226) sont la cible de la RRT. La durabilité est l'exception topologique, pas la règle.

Conclusion de la Partie II

Cette Partie II a présenté le moteur structurel du modèle, en suivant une progression ascendante :

Table 50: La construction ascendante du modèle : des générateurs aux 400 couples

Niveau	Objet	Nombre	Nature
1. Générateurs	Alphabet de base	12 (6 éco + 6 géo)	Flux + Contraintes
2. Pentades (wuxing)	Lettres	24 (12 éco + 12 géo)	Régimes élémentaires
3. États	Positions	144	Produits tensoriels (12 × 12)
4. Attracteurs	Régimes stables	40 (20 éco + 20 géo)	Filtration 64 ⟶ 20
5. Couples	Configurations stratégiques	400	Produit cartésien (20 × 20)

Le message central est sans appel : **seulement 11 couples sur 400 sont viables** (2,75 %). La durabilité est l'exception topologique, pas la règle. La Stase chinoise est classée Éphémère (viabilité = 0,044), ce qui signifie que le système est structurellement cohérent mais dynamiquement prêt à s'effondrer.

La Rente de Régénération Territoriale (RRT) n'est pas une option politique parmi d'autres. C'est le passage obligé vers l'un des 11 couples viables, qui permettent une viabilité d'environ 0,226 (soit un facteur ~5 par rapport à la Stase actuelle).

Les catégories chinoises traditionnelles — Yi Jing, Wuxing, Bagua — ne sont pas des ornements culturels. Elles sont les classificateurs topologiques natifs de tout système complexe discret. Le formalisme moderne ne fait que leur donner une expression mathématique rigoureuse. Ce que la tradition chinoise avait discerné empiriquement, le formalisme contemporain le confirme structurellement.

PARTIE III — LA RRT : DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

Introduction de la Partie III

La Partie I a établi le diagnostic : la Chine est en **double Stase** (économique et territoriale), avec un indice composite $\mathcal{I}_{\text{Stase}} = 0,64$, à la limite de la pré-rétropolarité. La Partie II a présenté le moteur structurel : 12 générateurs, 24 configurations élémentaires, 40 régimes stables, 144 positions concrètes et 400 situations complètes, dont seulement 11 sont viables.

La présente Partie III expose la **prescription** : la Rente de Régénération Territoriale (RRT), trajectoire la plus robuste pour sortir de la Stase sans provoquer de rétropolarité. Elle articule en sept chapitres :

1. Le diagnostic opérationnel : où se situe exactement la Chine dans l'espace des 400 situations (Chapitre 10).
2. La RRT comme opérateur de transition contrôlé : ses trois réformes, ses trois composantes (Chapitre 11).
3. Les expérimentations déjà en cours : ce que les provinces pilotes enseignent (Chapitre 12).
4. Le pilotage : le tableau de bord à cinq niveaux et l'architecture administrative (Chapitre 13).
5. Le calendrier et les simulations (Chapitre 14).
6. Les implications stratégiques : Mandat Céleste, correspondances culturelles et géopolitique (Chapitre 15).
7. Les risques, résistances et coûts de transition (Chapitre 16).

Le fil conducteur est constant : **la RRT n'est pas une politique sectorielle parmi d'autres, c'est un changement de situation géo-économique**, qui fait passer le système d'une situation éphémère (viabilité 0,044) à une situation viable (viabilité ≈ 0,226), soit un facteur ~5.

Chapitre 10 — Le diagnostic opérationnel : la Chine dans l'espace des 400 situations

10.1. Les trois niveaux de lecture

Le diagnostic de la Chine peut se lire à trois échelles, qui correspondent aux trois niveaux d'objets du modèle :

Table 51: Les trois niveaux de lecture du diagnostic

Niveau	Objet	Nombre	Question posée	Réponse pour la Chine 2026
Local	Position concrète	144	*Où en est ce territoire ?*	$N_5 \otimes H_5$ (Stase économique × Enclavement territorial)
Régime	Situation stable	40	*Dans quel type de situation tient-il ?*	$S_{\text{éco}}$ (Stase économique) et $S_{\text{géo}}$ (Stase territoriale)
Stratégique	Situation complète	400	*Cette combinaison est-elle durable ?*	$(S_{\text{éco}}, S_{\text{géo}})$, classée **Éphémère** (viabilité 0,044)

Ces trois lectures désignent la même réalité à trois échelles. L'administrateur dispose donc d'un diagnostic qui descend du national au local sans changer de nature : on ne superpose pas une analyse économique et une analyse géographique, on lit une seule configuration sous deux angles.

10.2. Le double blocage

Le couple $(S_{\text{éco}}, S_{\text{géo}})$ n'est pas la simple juxtaposition de deux Stases. C'est un **couplage** :

- La rigidité du zonage (Hukou) empêche la mobilité qui pourrait desserrer la contrainte économique.

- Inversement, l'épuisement économique rend intenable la libéralisation du zonage.

Les deux dimensions se renforcent mutuellement, ce qui explique la **profondeur** de la Stase et la difficulté à en sortir. Toute politique qui n'agirait que sur un seul plan échouera, car elle laisserait l'autre plan en blocage.

Table 52: Le double blocage : les deux dimensions se renforcent mutuellement

Dimension	**Blocage économique**	**Blocage territorial**
Économique	Épuisement du stock de valeur foncière	L'épuisement rend intenable la libéralisation du zonage
Territorial	La rigidité du Hukou empêche la mobilité	Enclavement des périphéries intérieures
Effet combiné	**Couplage : chaque dimension verrouille l'autre**	

10.3. La cohérence n'est pas la viabilité

La Stase est structurellement cohérente : ses composantes se maintiennent mutuellement. Mais cette cohérence ne garantit pas la durée. L'indice de viabilité combine la cohésion structurelle ($\mathscr{B}_{\text{joint}}$) et la robustesse dynamique ($\mathscr{F}$) :

$$\mathscr{S} = \mathscr{B}_{\text{joint}} \times (1 - \mathscr{F})$$

Table 53: Cohérence structurelle et viabilité dynamique : quatre cas stratégiques

Situation	$\mathscr{B}_{\text{joint}}$	$\mathscr{F}$	$\mathscr{S}$	**Catégorie**	**Lecture**
Stase chinoise ($S_{\text{éco}}, S_{\text{géo}}$)	0,246	0,82	**0,044**	**Éphémère**	Structurellement cohérente, dynamiquement précaire
Bulle maximale ($A_{\text{éco}}, A_{\text{géo}}$)	0,796	0,90	0,080	Bulle	Très cohérente, très peu durable
Optimum de croissance ($F_{\text{éco}}, F_{\text{géo}}$)	0,473	0,52	**0,227**	**Viable**	Cible de la RRT
Optimum alternatif ($D_{\text{éco}}, D_{\text{géo}}$)	0,452	0,50	**0,226**	**Viable**	Cible alternative

Message central : une bonne cohésion ne garantit pas une bonne durée de vie. Une bulle immobilière peut être parfaitement articulée et pourtant très proche de sa rupture. Le décideur doit lire la **viabilité combinée**, jamais la cohésion seule.

10.4. La rareté de la viabilité

Sur les 400 situations possibles, seulement **11 sont viables** (2,75 %). La durabilité est l'exception topologique, pas la règle.

Table 54: Les six catégories de stabilité et leur décision administrative

Catégorie	Nombre	Part	Décision administrative
Interdite	6	1,5 %	Ne pas engager de dispositif sur cette base
Terminale	1	0,25 %	Scénario à exclure explicitement
Bulle	9	2,25 %	Surveillance renforcée ; ne pas consolider
Viable	11	2,75 %	**Cible de la politique de transition**
Fragile	33	8,25 %	Phase transitoire ; accompagner
Éphémère	340	85 %	Ne pas prendre pour un état durable
Total	**400**	**100 %**	

Conséquence pour le décideur : la Stase actuelle est classée Éphémère. Elle n'est pas un état à maintenir, mais un état à quitter. La RRT est le passage obligé vers l'un des 11 situations viables.

10.5. La fenêtre de sortie

La Stase n'est pas un puits absorbant. Le système peut en sortir, à condition de franchir un seuil précis et de respecter l'ordre des étapes.

L'objectif chiffré du programme est de faire passer l'indice composite de Stase $\mathscr{I}_{\text{Stase}}$ de **0,64 à moins de 0,30 d'ici 2032**. Ce franchissement conditionne la sortie de Stase et le redémarrage d'un cycle de rachat matériel : un rachat adossé à de la valeur régénérée, et non à de la valeur anticipée.

Table 55: La fenêtre de sortie : objectifs 2028-2032

Indicateur	2026	2028	2030	2032
$\mathscr{I}_{\text{Stase}}$ (indice composite)	0,64	0,48	0,32	**< 0,30**
η (orientation des flux)	$-0,45$	$-0,15$	$+0,10$	$+0,35$
d (diversité des territoires)	1,9	2,8	3,5	4,2
gap (robustesse)	0,10	0,25	0,35	0,45
R_{seuil} (pression sur les seuils)	0,78	0,45	0,35	0,25
État	**Stase**	**Stase émergente**	**Tension modérée**	**Croissance saine**

Chapitre 11 — La RRT comme opérateur de transition contrôlé

11.1. Le principe

La Rente de Régénération Territoriale consiste à constituer une assiette de valeur nouvelle à partir de la régénération effective du territoire : sols, forêts, eau, milieux, connectivité. Cette valeur devient le support d'un crédit et d'un investissement qui ne prélèvent pas sur la valeur existante, mais l'augmentent.

Le déplacement opéré est le suivant : **on cesse de monétiser un stock foncier en épuisement pour monétiser un flux de régénération en croissance.**

Sur le plan de la configuration, il s'agit de passer du couple $(S_{\text{éco}}, S_{\text{géo}})$, éphémère, à un couple viable. Les deux optimums identifiés par le modèle sont $(F_{\text{éco}}, F_{\text{géo}})$ et $(D_{\text{éco}}, D_{\text{géo}})$, avec une viabilité d'environ **0,226**, soit un facteur d'environ cinq par rapport à la situation actuelle.

11.2. Pourquoi le passage ne peut pas être direct

Une transition directe de la contraction vers l'expansion — injections de liquidités, relance par le crédit sans transformation de l'assiette réelle — ne respecte pas la structure du système. Elle produit une configuration cohérente en apparence et éphémère en réalité : une bulle.

La trajectoire autorisée passe par des étapes intermédiaires. Le modèle les localise sur les diagonales du graphe des régimes : ce sont les points de bascule obligatoires, où la configuration économique et la configuration géographique changent ensemble.

Le seuil déterminant est le seuil N_4. Tant qu'il n'est pas franchi, les mesures de relance restent absorbées par la Stase. Une fois franchi dans les conditions requises, elles alimentent un nouveau cycle.

Le principe opérationnel est simple : on ne finance pas la sortie de Stase, on construit les conditions qui la rendent possible.

11.3. Les trois réformes et leurs trois opérateurs

Le dispositif repose sur trois réformes complémentaires. Chacune agit sur une dimension distincte du couple géo-économique.

Table 56: Les trois réformes de la RRT et leurs opérateurs

Réforme	Fonction opérationnelle	Opérateur	Cible
Banque des Deux Montagnes	Convertir un actif écologique régénéré en assiette financière mobilisable	T_{eau}	Circulation du crédit, liquidité adossée
GEP (Produit Écologique Brut)	Mesurer et comptabiliser la valeur produite par la régénération du territoire	$T_{\text{structure}}$	Assiette réelle, cohésion du couple
CUR (Droits d'usage et de régénération)	Attribuer des droits vérifiables sur la régénération, avec obligations et durée	T_{feu}	Incitation, initiation du changement

Le dispositif complet est l'opérateur **mixte** : les trois composantes agissent ensemble.

- Sans GEP, la Banque des Deux Montagnes finance une estimation non vérifiée.
- Sans banque, le GEP reste une comptabilité sans liquidité.
- Sans droits d'usage, ni l'un ni l'autre ne dispose d'un titulaire responsable dans la durée.

Message au décideur. La RRT n'est pas un instrument unique. C'est un ensemble de trois dispositifs qui doivent être mis en place ensemble : mesurer la valeur régénérée, l'attribuer à un responsable, la rendre financeable. L'un sans les autres reproduit la Stase sous une forme nouvelle.

11.4. La trajectoire recommandée : du couple $(S_{\text{éco}}, S_{\text{géo}})$ vers $(O_{\text{éco}}, E_{\text{géo}})$

La sortie de la Stase nécessite une action **simultanée** sur les deux plans. La trajectoire recommandée est :

$$(S_{\text{éco}}, S_{\text{géo}}) \xrightarrow{P_4} (N_{\text{éco}}, C_{\text{géo}}) \xrightarrow{N_4} (M_{\text{éco}}, E_{\text{géo}}) \to (O_{\text{éco}}, E_{\text{géo}})$$

Table 57: La trajectoire recommandée : quatre étapes

Étape	Couple	Signification	Action
Initial	$(S_{\text{éco}}, S_{\text{géo}})$	Stase économique × Stase territoriale	—
1	$(N_{\text{éco}}, C_{\text{géo}})$	Phase nodale avec dispersion × Territoire industrialisé flexible	Activation de P_4 : Banque des Deux Montagnes, réforme du Hukou
2	$(M_{\text{éco}}, E_{\text{géo}})$	Phase nodale en front pionnier × Front pionnier dynamique	Activation de N_4 : désendettement, CUR, zones pilotes
3 (cible)	$(O_{\text{éco}}, E_{\text{géo}})$	Front pionnier en déflation × Front pionnier dynamique	Consolidation : croissance saine ($\mathcal{I}_{\text{Stase}} < 0,3$)

Pourquoi P_4 d'abord, puis N_4 ? Le seuil P_4 (exportation) est activé en premier parce qu'il ouvre le canal externe sans modifier la structure interne du couple : il permet de gagner du temps et de la marge de manœuvre pendant que les réformes internes se mettent en place. Le seuil N_4 (protectionnisme) est activé ensuite, une fois les conditions internes réunies (GEP, CUR, Banque des Deux Montagnes), parce qu'il ferme le cycle de rachat antérieur et initie le nouveau. Activer N_4 seul, sans P_4 préalable, produirait une fermeture prématurée qui étoufferait la reprise. Activer P_4 sans jamais activer N_4 prolongerait indéfiniment la dépendance externe sans créer le cycle interne.

La désynchronisation temporaire (économique encore en récession, territorial déjà en expansion) est **structurellement autorisée** : les deux plans sont indépendants mais couplés. Le décideur peut donc agir sur l'un avant l'autre, à condition de ne pas laisser l'autre en blocage prolongé.

11.5. Les trois variantes de la RRT

La RRT n'est pas une trajectoire unique, mais une **famille de chemins** partageant la même structure topologique : activation des seuils P_4 et N_4, respect de la nilpotence, passage contrôlé par les diagonales du graphe hiérarchique.

Table 58: Les trois variantes de la RRT

Variante	Trajectoire	Horizon	Profil
RRT « pure »	$S \to N \to M \to O$	2026-2032	**Recommandée**. La plus directe ; exige un cadre préparé
RRT vers croissance tempérée	$S \to N \to D \to O$	2026-2035	Alternative réaliste à court terme ; passe par une prospérité stable type Trente Glorieuses
RRT via économie de rente	$S \to H \to D \to O$	2026-2040	Alternative prudente, mais la plus longue ; correspond à la situation actuelle

Ces trois options activent les mêmes seuils polaires et respectent la nilpotence. La différence réside dans les situations intermédiaires, qui déterminent la vitesse et la robustesse de la transition.

Message au décideur. La RRT n'impose pas une trajectoire unique. Elle offre un espace de possibilités structuré par les contraintes topologiques. Le choix entre les trois variantes dépend des priorités politiques (vitesse vs. stabilité) et des contraintes sociales (capacité d'absorption des réformes). La variante « pure » est recommandée ; les deux autres sont des alternatives légitimes selon les circonstances.

11.6. L'attracteur cible n'est pas un état final

Il est important de préciser que l'attracteur conjoint $(O_{\text{éco}}, E_{\text{géo}})$ n'est pas un état final, mais un **front pionnier en cours de formation**. Une fois ce régime atteint, le système devra continuer à évoluer pour maintenir la croissance et éviter un nouveau cycle de saturation.

Les trajectoires ultérieures possibles incluent : la consolidation vers une croissance tempérée ($D_{\text{éco}}$), l'initiation d'un nouveau cycle de rachat (si la régénération génère un nouveau stock de valeur mobilisable), ou à très long terme, la transition vers un régime post-rareté (si des sources d'énergie abondantes deviennent disponibles).

La RRT est donc la **première étape** d'une trajectoire plus longue.

Table 59: Les trajectoires ultérieures après la RRT

Trajectoire	Condition	Horizon indicatif
Consolidation vers croissance tempérée	Stabilisation du front pionnier	2032-2040
Nouveau cycle de rachat	Régénération générant un nouveau stock de valeur mobilisable	2040+
Transition post-rareté	Sources d'énergie abondantes disponibles	Au-delà de 2050

Chapitre 12 — Les expérimentations déjà en cours

Le dispositif n'est pas une proposition théorique. Ses composantes sont déjà à l'œuvre dans plusieurs provinces, chacune éclairant une dimension différente du passage.

12.1. Lishui : la comptabilisation de la valeur écologique

Lishui a développé la comptabilisation GEP : le territoire y est décrit non seulement par sa production marchande, mais par la valeur des services écologiques qu'il fournit.

Cette expérimentation répond à la question de l'**assiette**. Elle montre qu'un territoire peu industrialisé peut présenter une configuration économique favorable à condition que sa richesse réelle soit mesurée et rendue mobilisable.

12.2. Sanming : le capital forestier et les droits

Sanming a restructuré les droits sur le capital forestier collectif, séparant propriété, gestion et bénéfice.

Cette expérimentation répond à la question du **titulaire**. Un actif non attribué ne se finance pas. L'attribution de droits vérifiables transforme une ressource collective inactive en support d'investissement.

12.3. Ganzhou : la compensation et la restauration

Ganzhou a mis en œuvre des dispositifs de compensation écologique associés à des programmes de restauration des milieux.

Cette expérimentation répond à la question du **flux**. Elle établit qu'un territoire engagé dans la régénération peut recevoir une rémunération adossée à cette régénération, plutôt qu'à une subvention adossée à son retard.

12.4. Hainan : le cadre institutionnel

Hainan expérimente un cadre institutionnel et foncier adapté à un modèle de développement fondé sur la qualité du milieu plutôt que sur l'extension du bâti.

Cette expérimentation répond à la question de la **contrainte géographique**. Elle montre que la levée de l'enclavement n'est pas seulement une affaire d'infrastructures : elle passe aussi par le régime sous lequel le territoire est administré.

12.5. Ce que ces expériences ont en commun

Dans les quatre cas, le même mouvement est à l'œuvre : une richesse présente mais non comptabilisée devient un actif attribué, mesurable et financeable. Le territoire cesse d'être le support passif d'une rente en épuisement pour devenir le producteur d'une valeur renouvelée.

Table 60: Les quatre expérimentations provinciales et leurs enseignements

Province	Dispositif	Question traitée	Enseignement
Lishui	Comptabilisation GEP	L'assiette	Un territoire peu industrialisé peut avoir une configuration économique favorable si sa richesse réelle est mesurée
Sanming	Droits forestiers séparés (propriété/gestion/bénéfice)	Le titulaire	Un actif non attribué ne se finance pas ; l'attribution de droits vérifiables crée un support d'investissement
Ganzhou	Compensation écologique et restauration	Le flux	Un territoire peut être rémunéré pour sa régénération, non pour son retard
Hainan	Cadre institutionnel et foncier adapté	La contrainte géographique	La levée de l'enclavement passe par le régime d'administration du territoire, pas seulement par les infrastructures

Message au décideur. Les provinces pilotes ne testent pas quatre politiques différentes. Elles testent quatre composantes d'un même dispositif. Leur généralisation ne consiste pas à reproduire des projets locaux, mais à assembler les trois réformes dans chaque territoire selon sa configuration propre.

Chapitre 13 — Le pilotage : tableau de bord et architecture administrative

13.1. Le principe de multi-résolution

Un système aussi complexe que l'économie chinoise ne peut pas être lu à une seule échelle. Une vue trop globale masque les déséquilibres locaux ; une vue trop locale perd la cohérence d'ensemble. Le tableau de bord propose donc **cinq niveaux de résolution**, chacun correspondant à une échelle de décision :

Table 61: Les cinq niveaux de résolution du tableau de bord

Niveau	Échelle	Objet observé	Ce que le décideur doit retenir
1	National (Pékin)	Vue d'ensemble du système	Le pays est-il en Stase, en bulle, ou en croissance saine ?
2	Régimes stables (Province)	Les 40 régimes (20 éco + 20 géo)	Quels régimes sont actifs ? Lesquels sont en tension ?
3	Positions concrètes (Comté)	Les 144 positions géo-économiques	Quelle est la signature du territoire ? Quel nœud est critique ?
4	Situations complètes (Diagnostic croisé)	Les 400 couples	La situation est-elle viable, fragile, ou éphémère ?
5	Tensions et corrélations (Observatoire)	Relations entre configurations	Quels déséquilibres structurels ? Quelles tensions Wuxing ?

Au total, le tableau de bord mobilise environ **2000 indicateurs élémentaires**. Mais le décideur n'a pas besoin de tous les consulter : une vingtaine d'entre eux suffisent au pilotage opérationnel.

13.2. Les 4 observables spectrales

Les quatre observables spectrales sont les **signes vitaux** du système. Elles sont calculées séparément pour les plans économique et géographique, puis agrégées.

Table 62: Les 4 observables spectrales : signes vitaux du système

Observable	Signification	Seuil sain	Chine 2026	Seuil d'alerte	État
η (asymétrie)	Le « Qi » : expansion (> 0) ou récession (< 0)	$> +0{,}30$	$\mathbf{-0{,}45}$	$< -0{,}30$	Rouge
d (dimension)	L'« harmonie » : diversité (≈ 5) ou fragmentation (< 2)	$> 4{,}0$	$\mathbf{1{,}9}$	$< 2{,}0$	Rouge
gap (écart)	La marge de manœuvre avant l'effondrement	$> 0{,}40$	$\mathbf{0{,}10}$	$< 0{,}15$	Rouge
R_{seuil} (tension)	La saturation des portes du système	$< 0{,}30$	$\mathbf{0{,}78}$	$> 0{,}70$	Rouge

Diagnostic synthétique. Les quatre observables sont en zone rouge. Le système est en **pré-rétropolarité** : il tente d'imposer une transition sans en payer le prix institutionnel. La marge de manœuvre est quasi nulle.

13.3. L'indice composite de Stase

Pour synthétiser les 5 niveaux en un seul nombre, le tableau de bord calcule un **indice composite de Stase** ($\mathcal{I}_{\text{Stase}}$). Il combine les 4 observables spectrales et la tension Wuxing, avec des pondérations calibrées sur les 9 déclins dynastiques chinois :

$$\mathcal{I}_{\text{Stase}} = w_1|\eta| + w_2\frac{1}{d} + w_3 e^{-5\cdot\text{gap}} + w_4 R_{\text{seuil}} + w_5\mathcal{T}_{\text{Wuxing}}$$

Table 63: Seuils de décision de l'indice composite de Stase

$\mathcal{I}_{\textbf{Stase}}$	État	Action
$< 0,30$	Croissance saine (vert)	Poursuite des politiques
$0,30 - 0,65$	Tension modérée (orange)	Surveillance, préparation
$\geq 0,65$	**Stase caractérisée (rouge)**	**Activation de la RRT**
$> 0,75$	**Pré-rétropolarité**	**Urgence absolue**
Chine 2026 : 0,64	**Limite de l'alerte rouge**	**Préparation de la RRT**

Diagnostic Chine 2026 : $\mathcal{I}_{\textbf{Stase}} = 0,64$**.** Le pays est à la limite de l'alerte rouge, aux portes de la pré-rétropolarité.

13.4. L'architecture administrative à trois niveaux

Le modèle fournit une correspondance directe entre les niveaux d'administration et les objets qu'ils ont à piloter.

Table 64: L'architecture administrative à trois niveaux

Niveau	Objet piloté	Espace	Question opérationnelle
National (Pékin)	Situations complètes	400 configurations	Dans quelle situation se trouve le pays, et vers quelle situation viable l'orienter ?
Provincial	Régimes stables	40 régimes	Quels régimes sont en place, et quels seuils sont franchissables ?
Comtal	Positions concrètes	144 positions	Quelle est la signature du territoire cette année ?

Un comté ne « constitue » pas un régime : il présente la signature d'une position. Un gouverneur de province pilote des régimes. L'échelon national pilote des situations complètes.

Cette distribution évite deux erreurs symétriques : décider au national à partir de moyennes qui effacent les configurations locales, et décider au local sans référence à la configuration d'ensemble.

13.5. Le système de feux tricolores et les procédures d'urgence

Le tableau de bord agrège les alertes des 5 niveaux en un **système de feux tricolores hiérarchisé** :

Table 65: Le système de feux tricolores hiérarchisé

Niveau	Vert	Orange	Rouge
1 (Global)	$\mathscr{I}_{\text{Stase}} < 0,3$	$0,3 < \mathscr{I}_{\text{Stase}} < 0,65$	$\mathscr{I}_{\text{Stase}} > 0,65$
2 (Régime)	$\eta > +0,3$	$-0,3 < \eta < +0,3$	$\eta < -0,3$
3 (Position)	Activité $< 0,5$	$0,5 <$ Activité $< 0,7$	Activité $> 0,7$
4 (Situation)	Viabilité $> 0,15$	$0,05 <$ Viabilité $< 0,15$	Viabilité $< 0,05$
5 (Tension)	$\mathscr{T}_{\text{Wuxing}} < 0,5$	$0,5 < \mathscr{T}_{\text{Wuxing}} < 1,0$	$\mathscr{T}_{\text{Wuxing}} > 1,0$

Règle d'agrégation : le niveau d'alerte global est le **maximum** des niveaux d'alerte des 5 niveaux. Une alerte rouge à n'importe quel niveau déclenche une procédure d'intervention spécifique.

Diagnostic Chine 2026 : alerte rouge sur les 5 niveaux.

13.6. Le protocole d'intervention en zone rouge

Lorsque l'alerte rouge est déclenchée, le décideur ne doit plus tenter d'ajuster les variables macroéconomiques continues (baisses de taux, assouplissement quantitatif). Ces outils sont saturés. Il doit activer le **protocole d'urgence** prévu par le modèle :

Table 66: Le protocole d'intervention en zone rouge

Étape	Action	Contenu
1	Vérification	Consulter le tableau de bord à 5 niveaux pour confirmer la saturation du seuil N_4
2	Analyse	Identifier l'attracteur actuel (S) et le nœud critique ($N_5 \otimes H_5$)
3	Décision	Lancement national de l'opérateur T_{mixte} (activation de la RRT) : décret GEP dans les KPI ; ouverture de lignes de crédit de la Banque des Deux Montagnes ; émission de CUR ciblant les positions saturées
4	Suivi	Surveiller l'augmentation de l'observable η (objectif : $\eta > -0,15$ d'ici 2028)

13.7. Les indicateurs de pilotage pour le 15e Plan quinquennal

Pour le 15e Plan quinquennal (2026-2030), les indicateurs de pilotage traditionnels (PIB, inflation) sont enrichis par les observables spectrales. Les objectifs pour 2030 sont les suivants :

Table 67: Les indicateurs de pilotage du 15e Plan quinquennal

Observable	2026	Objectif 2028	Objectif 2030	Seuil à franchir
η (Direction)	$-0,45$	$-0,15$	$+0,10$	S_6 (Eau)
d (Harmonie)	1,9	2,8	3,5	Désaturation N_5
gap (Robustesse)	0,10	0,25	0,35	Réouverture du réseau
R_{seuil} (Tension)	0,78	0,45	0,35	Franchissement S_7
$\mathcal{I}_{\text{Stase}}$ (Indice global)	0,64	0,48	0,32	Sortie de la Stase

Lecture : ces objectifs ne sont pas des cibles de croissance. Ils mesurent le **rétablissement du Mandat Céleste** : la circulation du Qi économique (η), l'harmonie structurelle (d), et l'éloignement de la zone d'effondrement (gap et R_{seuil}).

13.8. Lecture chinoise : les quatre examens de la MTC

Le tableau de bord spectral est l'équivalent moderne des **quatre examens** par lesquels le médecin de la médecine traditionnelle chinoise prend le pouls du corps :

Table 68: Les quatre examens de la MTC et leurs équivalents spectraux

Observable	Concept chinois	Examen correspondant
η (par régime)	Qi des flux	Inspection (望)
$\Delta\eta$ (écart entre régimes)	Déséquilibre Wuxing	Auscultation (闻)
$C(a,b)$ (corrélation)	Cycle Sheng/Ke croisé	Interrogatoire (问)
Positions actives	Points d'acupuncture	Palpation (切)

Cette correspondance n'est pas une métaphore. Elle reflète une **convergence structurelle** : le formalisme $\mathrm{Cl}(6,6)$ et la médecine traditionnelle chinoise décrivent la même réalité — la circulation de l'énergie dans un système complexe discret.

Message au décideur. Le tableau de bord spectral n'est pas une boîte noire. Il est l'équivalent moderne des quatre examens de la MTC : il prend le pouls du système à cinq résolutions, diagnostique ses déséquilibres, et prescrit les interventions appropriées.

Chapitre 14 — Calendrier de déploiement et simulations

14.1. Le calendrier de déploiement 2026-2035

Le calendrier opérationnel de la RRT, aligné sur les plans quinquennaux, correspond à une séquence rigoureuse de franchissement de seuils spectraux (S_5, S_6, S_7).

Table 69: Le calendrier de déploiement 2026-2035

Phase	Période	Objectif	Indicateur de passage
Expérimentation	2024-2025	Sites pilotes, mise en place de la Banque des Deux Montagnes	Validation du cadre de mesure (S_5)
Déploiement	2026-2028	Extension aux provinces préparées, généralisation des CUR	Réforme d'évaluation effective (S_6)
Accélération	2029-2030	Généralisation des titres d'usufruit, traitement de 5-10 Mha	Revenus locaux régénératifs observables (S_7)
Consolidation	2031-2035	Couverture des espaces ruraux dégradés	Indice composite $< 0,30$

Critère de sélection d'un site pilote : présence simultanée d'un potentiel écologique dégradé **et** d'une contrainte institutionnelle identifiable. Un site sans levier institutionnel ne constitue pas un pilote valable.

14.2. Scénario 1 : sans RRT — rétropolarité et dixième déclin

Si le système tente une transition directe vers l'expansion sans passer par le seuil N_4 (par exemple, par une relance monétaire classique ou une injection de liquidités dans l'immobilier), il viole la nilpotence.

Trajectoire : - 2028 ($\mathcal{I}_{\text{Stase}} = 0,70$) : Pré-rétropolarité. - 2030 ($\mathcal{I}_{\text{Stase}} = 0,75$) : Effondrement imminent. - 2032 ($\mathcal{I}_{\text{Stase}} = 0,80$) : **Rétropolarité (10e déclin dynastique)**.

Table 70: Scénario 1 (sans RRT) : trajectoire vers la rétropolarité

Indicateur	2026	2028	2030	2032
$\mathcal{I}_{\text{Stase}}$	0,64	0,70	0,75	**0,80**
η (Direction)	$-0,45$	$-0,55$	$-0,65$	$\mathbf{-0,80}$
d (Harmonie)	1,9	1,6	1,2	**0, 8**
gap (Robustesse)	0,10	0,08	0,05	**0, 02**
R_{seuil} (Tension)	0,78	0,85	0,90	**0, 95**
État	**Stase**	**Pré-rétropolarité**	**Effondrement imminent**	**Rétropolarité**

Le vecteur seuil $\vec{\sigma}$ devient $(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)$: le saut d'octave s'effectue de manière destructive. Il s'agit de la répétition du cycle fatal des 9 déclins historiques.

14.3. Scénario 2 : avec RRT — sortie de la Stase et croissance saine

Si la RRT est activée conformément au calendrier (franchissement séquentiel de S_5, S_6, S_7) :

Trajectoire : - 2028 ($\mathcal{I}_{\text{Stase}} = 0,48$) : Stase émergente, début de la reprise. - 2030 ($\mathcal{I}_{\text{Stase}} = 0,32$) : Tension modérée, sortie de la Stase. - 2032 ($\mathcal{I}_{\text{Stase}} = 0,22$) : **Croissance saine**.

Table 71: Scénario 2 (avec RRT) : trajectoire vers la croissance saine

Indicateur	**2026**	**2028**	**2030**	**2032**
$\mathcal{J}_{\text{Stase}}$	0,64	0,48	0,32	**0,22**
η (Direction)	$-0,45$	$-0,15$	$+0,10$	$+\mathbf{0,35}$
d (Harmonie)	1,9	2,8	3,5	**4,2**
gap (Robustesse)	0,10	0,25	0,35	**0,45**
R_{seuil} (Tension)	0,78	0,45	0,35	**0,25**
État	**Stase**	**Stase émergente**	**Tension modérée**	**Croissance saine**

Les Wuxing sont équilibrés, le cycle Sheng (génératif) est rétabli.

14.4. Comparaison synthétique des indicateurs

Table 72: Comparaison des deux scénarios à l'horizon 2032

Indicateur (2032)	**Scénario 1 (sans RRT)**	**Scénario 2 (avec RRT)**	**Delta de stabilisation**
η_{total} (Direction)	$-0,80$	$+0,35$	$+1,15$
d_{total} (Harmonie)	0,8	4,2	$+3,4$
gap (Robustesse)	0,02	0,45	$+0,43$
R_{seuil} (Tension)	0,95	0,25	$-0,70$
$\mathcal{J}_{\text{Stase}}$ (Indice global)	0,80 (Rétropolarité)	0,22 (Croissance saine)	$-0,58$

Conclusion. La simulation démontre que la RRT n'est pas une option parmi d'autres, mais la trajectoire la plus robuste pour inverser la tendance. Sans elle, l'économie chinoise bascule inévitablement vers une rétropolarité (le 10e déclin) d'ici 2032. Avec elle, la Chine revient à un régime de croissance saine, comparable aux Trente Glorieuses, fondé cette fois-ci sur la régénération matérielle de son propre territoire.

Chapitre 15 — Implications stratégiques : Mandat Céleste, correspondances culturelles et géopolitique

15.1. La restauration du Mandat Céleste

La légitimité politique chinoise s'est historiquement fondée sur la capacité du souverain à maintenir l'harmonie entre le Ciel, la Terre et les Hommes. Cette harmonie n'est pas une formule rituelle : elle désigne une condition matérielle, celle d'un territoire capable de renouveler ce qu'il produit.

Une économie qui épuise son assiette foncière rompt cette condition. Une économie qui régénère son territoire la restaure.

La RRT s'inscrit dans cette continuité. En rétablissant le lien entre la valeur produite et la valeur régénérée, elle rétablit aussi la *De* (德), la vertu politique entendue comme capacité effective à tenir l'ordre des trois domaines : économie, société, écologie.

Message au décideur. La régénération territoriale n'a pas besoin d'une légitimation extérieure. Elle restaure une base de légitimité déjà présente dans la tradition politique chinoise : la capacité à faire durer.

15.2. Les correspondances culturelles comme cadre de légitimation

Le modèle Cl(6, 6) ne constitue pas une importation occidentale déracinée. Il est l'extension mathématique d'une sagesse structurale que la Chine a cultivée pendant plus de deux mille cinq cents ans. **Cette continuité est réelle, mais elle doit être précisée :** ce que la tradition chinoise a formulé, ce sont des **classificateurs structurels** (les 64 hexagrammes du *Yi Jing*, les 5 phases du *Wuxing*, les 12 méridiens de la MTC). Ce que le modèle ajoute, c'est leur **formalisation mathématique rigoureuse** et leur **application à l'économie politique** — application qui est, elle, entièrement moderne.

Table 73: Synthèse des correspondances entre tradition chinoise et formalisme Cl(6, 6)

Tradition chinoise	**Concept clé**	**Correspondance** Cl(6, 6)	**Dimension opérationnelle**
Yi Jing	64 hexagrammes	64 configurations économiques	Espace des possibilités
Yi Jing	Mutations	Transitions entre attracteurs	Dynamique des cycles
Yi Jing	Divination	Observables spectraux	Diagnostic en temps réel
Wuxing	5 phases	Pentade $\{B_1, B_2, B_3, F, S\}$	Structure élémentaire
Wuxing	Cycle Sheng	Mode Sheng ($\eta > 0$)	Expansion
Wuxing	Cycle Ke	Mode Ke ($\eta < 0$)	Régulation
MTC	12 méridiens	12 feuilles spectrales	Canaux de circulation
MTC	Diagnostic par le pouls	Tableau de bord spectral	Mesure du débit
MTC	Acupuncture	Activation des seuils P_4, N_4	Traitement des blocages
Tianming	Empire céleste	Système conforme au Ciel ($\mathcal{J}_{\text{Stase}} < 0,3$)	Légitimité cosmique
Tianming	Perte du mandat	Rétropolarité ($R_{\text{seuil}} > 0,7$)	Effondrement
Tianming	Nouvelle dynastie	Transition via N_4 (RRT)	Régénération

15.3. L'impact géopolitique de la RRT

15.3.1. Deux manières de traiter une saturation

Face à la saturation d'un modèle d'accumulation, deux réponses sont possibles.

La première consiste à **déplacer la saturation** : expansion territoriale, délocalisation de la surcapacité, exportation des déséquilibres, financiarisation des actifs existants. C'est une réponse par l'évitement spatial. Elle fonctionne tant qu'il existe un extérieur disponible.

La seconde consiste à **transformer l'assiette elle-même** : régénérer le territoire, produire une valeur nouvelle, rétablir les conditions d'un cycle interne. C'est une réponse par la régénération. Elle ne suppose pas d'extérieur.

Le modèle décrit la première comme une tentative de transition directe de la contraction vers l'expansion. Une telle transition ne respecte pas les étapes de franchissement ; elle prépare une rétropolarité défavorable, c'est-à-dire un retour de contrainte d'autant plus fort que la configuration initiale était cohérente en apparence.

Table 74: Les deux réponses à la saturation

Réponse	Mécanisme	Limite
Déplacer la saturation (évitement spatial)	Expansion territoriale, délocalisation, exportation des déséquilibres, financiarisation	Fonctionne tant qu'il existe un extérieur disponible ; prépare une rétropolarité défavorable
Transformer l'assiette (régénération)	Régénérer le territoire, produire une valeur nouvelle, rétablir le cycle interne	Ne suppose pas d'extérieur ; respecte les étapes de franchissement

15.3.2. La diplomatie de la régénération

Pour les partenaires du Sud global, la RRT offre un dispositif transférable : une méthode de comptabilisation, un régime de droits, un mode de financement adossé à la régénération effective.

Cette transférabilité ne suppose pas de modèle institutionnel unique. Elle suppose seulement que le partenaire dispose d'un territoire et d'une capacité à en organiser la régénération.

Les Nouvelles Routes de la Soie peuvent ainsi passer d'un cadre de financement d'infrastructures à un cadre de co-production de valeur régénérative : les infrastructures deviennent le support d'un territoire régénéré plutôt que le prélèvement d'une rente future.

Table 75: La diplomatie de la régénération : du financement d'infrastructures à la co-production de valeur

Dimension	Ancien cadre (Routes de la Soie)	Nouveau cadre (diplomatie de la régénération)
Objet	Financement d'infrastructures	Co-production de valeur régénérative
Rapport au territoire	Prélèvement d'une rente future	Support d'un territoire régénéré
Condition de transférabilité	Modèle institutionnel unique	Territoire + capacité d'organisation de la régénération

15.3.3. La Voie Céleste économique (Tiandao Jingji, 天道经济)

La *Tiandao Jingji*, Voie Céleste économique, désigne cette règle : aucune trajectoire de développement ne dure si elle viole les conditions de renouvellement de sa propre assiette.

Cette règle s'applique à la Chine comme à ses partenaires. Elle n'est pas une proposition idéologique : elle décrit ce que les configurations viables ont en commun, parmi les 400 possibles.

Message au décideur. L'avantage de la régénération endogène est qu'elle ne s'épuise pas dans son propre exercice. C'est cette propriété, et non un volume de financement, qui fait d'un dispositif un standard de civilisation.

15.3.4. Prospective géopolitique 2026-2045 : trois scénarios

Le modèle $\mathrm{Cl}(6,6)$ permet de projeter trois trajectoires pour le système-monde à l'horizon 2045, selon que la Chine réussit, échoue partiellement, ou échoue totalement sa transition RRT :

Table 76: Les trois scénarios géopolitiques à l'horizon 2045

Scénario	Condition	Observables 2045
Scénario 1 —La Voie Céleste économique	La Chine réussit sa transition RRT ($\mathcal{J}_{\text{Stase}} < 0{,}3$ à horizon 2032) ; elle exporte le modèle au Sud global	$\eta_{\text{monde}} = +0{,}4$; $d_{\text{monde}} = 4{,}5$; $\text{gap}_{\text{monde}} = 0{,}5$; $R_{\text{seuil,monde}} = 0{,}2$; $\mathcal{J}_{\text{Stase,monde}} = 0{,}2$
Scénario 2 — Bipolarisation du système-monde	La transition RRT est incomplète ; le monde se divise en deux blocs (Chine RRT vs. Occident financiarisé)	$\eta_{\text{monde}} \approx 0$; $d_{\text{monde}} \approx 2$; $\text{gap}_{\text{monde}} \approx 0{,}15$; $R_{\text{seuil,monde}} \approx 0{,}6$; $\mathcal{J}_{\text{Stase,monde}} \approx 0{,}5$
Scénario 3 — Rétropolarité chinoise et chaos systémique	La Chine échoue totalement (pas de transition RRT) ; sa rétropolarité entraîne un effondrement mondial	$\eta_{\text{monde}} = -0{,}7$; $d_{\text{monde}} = 1$; $\text{gap}_{\text{monde}} = 0{,}02$; $R_{\text{seuil,monde}} = 0{,}95$; $\mathcal{J}_{\text{Stase,monde}} = 0{,}85$

Fenêtre stratégique. La période du 15e Plan quinquennal (2026-2030) est cruciale : c'est durant cette période que la Chine doit franchir les seuils S_5, S_6, S_7 pour éviter la rétropolarité défavorable et ouvrir la voie à la Voie Céleste économique.

Chapitre 16 — Risques, résistances et coûts de transition

16.1. Les résistances institutionnelles

La RRT n'est pas une réforme neutre. Elle modifie les incitations, les rentes et les rapports de force. Trois catégories d'acteurs sont susceptibles de résister :

- **La bureaucratie provinciale** : les cadres locaux dont l'évaluation repose sur la croissance du PIB et la valorisation foncière perdent leur principal levier d'action. La réforme des KPI (intégration du GEP) est la condition de leur ralliement, mais elle heurte leurs intérêts à court terme.
- **Les LGFV** : les véhicules de financement locaux, adossés à la valeur future des terrains, voient leur modèle économique remis en cause. Leur conversion en véhicules de régénération est techniquement possible, mais politiquement coûteuse.
- **Les ministères sectoriels** : les administrations chargées de l'immobilier, de la construction et des infrastructures perdent leur centralité. La coordination interministérielle (seuil S_4) est le point de blocage le plus probable.

Table 77: Les résistances institutionnelles à la RRT

Acteur	Intérêt menacé	Mode de résistance	Levier de ralliement
Bureaucratie provinciale	Évaluation sur le PIB et la valorisation foncière	Retard dans l'application, contournement des KPI	Réforme des KPI (GEP), compensation
LGFV	Modèle adossé à la valeur future des terrains	Résistance à la conversion, pression sur les banques	Conversion en véhicules de régénération
Ministères sectoriels	Centralité de l'immobilier, de la construction, des infrastructures	Blocage interministériel (seuil S_4)	Coordination interministérielle, mandat explicite

16.2. Les perdants de la réforme

La RRT crée des gagnants (territoires régénérés, secteurs de la régénération, populations bénéficiaires) et des perdants (secteurs adossés à la rente foncière, territoires en déclin, travailleurs peu qualifiés de la construction). Les perdants ne sont pas nécessairement hostiles à la réforme, mais ils en supportent les coûts avant d'en percevoir les bénéfices.

Table 78: Les perdants de la réforme et les mécanismes d'accompagnement

Catégorie	Coût supporté	Mécanisme d'accompagnement
Secteurs adossés à la rente foncière (promotion immobilière, construction)	Destruction d'emplois, dévalorisation d'actifs	Reconversion, formation, calendrier différencié
Territoires en déclin (périphéries enclavées)	Perte de transferts, déclassement	Compensation territoriale, CUR ciblés
Travailleurs peu qualifiés de la construction	Chômage transitoire	Programmes de reconversion, filets de sécurité

16.3. Les coûts de transition

La RRT n'est pas un gain net immédiat. Elle a des coûts :

- **Coûts fiscaux** : la mise en place de la Banque des Deux Montagnes, la comptabilisation du GEP et l'émission de CUR nécessitent des investissements publics initiaux.
- **Coûts sociaux** : la destruction d'emplois dans les secteurs adossés à la rente foncière précède la création d'emplois dans la régénération. Le délai est de 2 à 4 ans.

- **Coûts politiques** : la réforme des KPI et la conversion des LGFV heurtent des intérêts organisés. Leur mise en œuvre peut être retardée ou édulcorée.

Table 79: Les coûts de transition de la RRT

Type de coût	Nature	Horizon	Ordre de grandeur
Fiscal	Investissement initial (banque, GEP, CUR)	2026-2029	À chiffrer dans le cadre du 15e Plan
Social	Destruction d'emplois avant création	2026-2032	2 à 4 ans de décalage
Politique	Résistance des acteurs organisés	2026-2030	Risque de retard ou d'édulcoration

16.4. Les arbitrages

La RRT n'échappe pas aux arbitrages classiques de toute réforme structurelle :

- **Vitesse vs. stabilité** : la variante « pure » (horizon 2032) est la plus rapide, mais la plus exigeante en termes de cadre préparé. La variante « croissance tempérée » (horizon 2035) est plus lente, mais plus robuste.
- **Centralisation vs. expérimentation locale** : la coordination nationale est nécessaire pour les seuils S_4 et S_5, mais l'expérimentation locale est nécessaire pour les CUR et les zones pilotes. Le bon équilibre est un cadre national avec des marges locales.
- **Rigueur vs. compensation** : la réforme des KPI doit être rigoureuse pour modifier les comportements, mais elle doit être accompagnée de compensations pour les perdants. Sans rigueur, elle est cosmétique ; sans compensation, elle est politiquement intenable.

Table 80: Les trois arbitrages de la RRT

Arbitrage	Option A	Option B
Vitesse vs. stabilité	Variante « pure » (2032) : rapide, exigeante	Variante « croissance tempérée » (2035) : lente, robuste
Centralisation vs. expérimentation	Coordination nationale (seuils S_4, S_5)	Marges locales (CUR, zones pilotes)
Rigueur vs. compensation	Réforme des KPI rigoureuse	Compensation des perdants

16.5. Les conditions politiques de réussite

La RRT ne réussira que si trois conditions politiques sont réunies :

1. **Un mandat clair du sommet** : la réforme des KPI et la conversion des LGFV ne peuvent être imposées que par le Conseil d'État, avec un mandat explicite et un calendrier contraignant.
2. **Une coalition de gagnants** : les territoires régénérés, les secteurs de la régénération et les populations bénéficiaires doivent être mobilisés comme base politique de la réforme.
3. **Une gestion des perdants** : les mécanismes d'accompagnement (reconversion, compensation territoriale, calendrier différencié) doivent être dimensionnés à la hauteur des coûts.

Message au décideur. La RRT n'est pas une réforme technique. C'est une réforme politique, qui modifie les rentes, les incitations et les rapports de force. Elle ne réussira que si elle est portée par un mandat clair, une coalition de gagnants et une gestion des perdants. Le rapport fournit le cadre technique ; la décision politique reste à prendre.

Conclusion de la Partie III

La Chine post-2018 occupe une situation **éphémère** : la double Stase, économique et territoriale, avec une viabilité de 0,044. Cette situation est cohérente dans ses mécanismes et instable dans sa durée.

Il existe **11 situations viables sur 400**. Atteindre l'une d'elles suppose de franchir un seuil, dans un ordre déterminé, avec un dispositif complet : mesurer la valeur régénérée (GEP), l'attribuer (CUR), la rendre financeable (Banque des Deux Montagnes).

Les provinces pilotes en montrent les composantes. L'architecture administrative en fournit le pilotage à trois échelles. Le calendrier fixe l'échéance : $\mathcal{I}_{\text{Stase}} < 0,30$ en 2032.

La restauration du Mandat Céleste et la diplomatie de la régénération sont les deux prolongements de ce passage : l'un vers la légitimité intérieure, l'autre vers un standard extérieur. Dans les deux cas, le contenu est le même — un territoire qui renouvelle ce qu'il engage.

La RRT a des résistances et des coûts. Elle n'est pas une réforme technique, mais une réforme politique, qui ne réussira que si elle est portée par un mandat clair, une coalition de gagnants et une gestion des perdants.

Le message central pour le décideur : la RRT n'est pas une politique sectorielle parmi d'autres. C'est un **changement de situation géo-économique**, qui fait passer le système d'une situation éphémère (viabilité 0,044) à une situation viable (viabilité ≈ 0,226), soit un facteur ~5. La fenêtre est datée. Les moyens engagés entre 2026 et 2032 déterminent moins le taux de croissance de la prochaine année que la configuration dans laquelle le pays entrera à la fin du Plan.

Table 81: Synthèse de la Partie III : de la Stase à la croissance saine

Dimension	**Situation 2026**	**Cible 2032**	**Instrument**
Couple géo-économique	$(S_{\text{éco}}, S_{\text{géo}})$	$(O_{\text{éco}}, E_{\text{géo}})$	RRT (trajectoire recommandée)
Viabilité $\mathcal{S}$	0,044 (Éphémère)	$\approx 0,226$ (Viable)	Facteur 5
Indice composite $\mathcal{J}_{\text{Stase}}$	0,64 (rouge)	$< 0,30$ (vert)	Franchissement S_5, S_6, S_7
Observable η	$-0,45$	$+0,35$	Circulation du Qi rétablie
Observable d	1,9	4,2	Harmonie rétablie
Observable gap	0,10	0,45	Robustesse rétablie
Observable R_{seuil}	0,78	0,25	Pression relâchée

RÉFÉRENCES

De Dominicis, Bruno (June 2026a). *Tang Kinship under the Test of the 64⟶20 Invariant: Algebraic Topology, Alliance Filtration, and Social Homeostasis*. KINSHIP SYSTEMS AND ALGEBRAIC TOPOLOGY. DOI: 10.5281/zenodo.21442292.

– (June 2026b). *The Genetic Code as a 64⟶20 Clifford Invariant: Implications for Self-Regulating AI*. Définition de l'architecture de régulation endogène, des ceintures tropicales et des observables spectraux. DOI: 10.5281/zenodo.19540507.

– (June 2026c). *The Phonology of Mandarin Chinese as a 64⟶20 Topological Invariant*. Empirical Validation of a Discrete Wuxing × Bagua Grid. DOI: 10.5281/zenodo.20696586.

Hill, Vanessa and Peter Rowlands (2007). "Nature's Code: The Genetic Code and the Origin of Life". In: *Zero to Infinity: The Foundations of Physics*. Ed. by Peter Rowlands. Formalisation de la correspondance entre la structure de Cl(6,0) et la réduction 64 codons ⟶ 20 acides aminés. Singapore: World Scientific. Chap. 19.

Nebe, Gabriele (2010). "An Even Unimodular 72-Dimensional Lattice of Minimum 8". In: *arXiv preprint*. Construction du réseau unimodulaire pair Λ72, base des 15 constantes spectrales βk. arXiv: 1008.2862 [math.NT].

Rebour, Thierry (2000). *La théorie du rachat : Géographie, économie, histoire*. Paris: Publications de la Sorbonne.

Rowlands, Peter (2007). *Zero to Infinity: The Foundations of Physics*. Ouvrage de référence sur les algèbres de Clifford nilpotentes et la structure des pentades. Singapore: World Scientific. ISBN: 978-981-270-914-1.

ANNEXES DU RAPPORT

Principe de rédaction. Ces annexes sont destinées aux cadres chargés du pilotage. Elles ne reproduisent ni les démonstrations algébriques, ni le catalogue chiffré exhaustif des 400 configurations. Leur fonction est de fournir au lecteur les **repères de lecture**, les **seuils de décision** et les **correspondances culturelles** nécessaires à l'utilisation du rapport. Les références techniques complètes restent dans le document de référence (référentiel unifié, classifications combinatoire et topologique).

Note de vocabulaire. Les termes techniques ont été remplacés par leurs équivalents de gestion :

- *attracteur* ⟶ **régime stable**
- *pentade* ⟶ **configuration élémentaire**
- *couple* ⟶ **situation géo-économique complète**
- *effondrement* ⟶ **bascule défavorable**
- *mandat céleste* ⟶ **équilibre institutionnel**
- *destruction de richesse* ⟶ **réajustement des actifs**
- *hukou* ⟶ **enregistrement résidentiel**
- *LGFV* ⟶ **véhicules de financement locaux**.

ANNEXE A — Glossaire de pilotage à l'usage des cadres

Terme du rapport	Lecture administrative	Ce qu'il faut retenir
Générateur	Variable de base	6 variables de flux + 6 variables de territoire
Configuration élémentaire *(pentade)*	Brique de diagnostic	12 du côté économique, 12 du côté territorial
Régime stable *(attracteur)*	Situation dans laquelle un système peut durablement tenir	20 économiques + 20 géographiques = **40**
Position locale *(état)*	Conjonction d'une situation économique et d'une contrainte territoriale	**144** positions, dans une matrice 12 × 12
Situation complète *(couple d'attracteurs)*	Croisement d'un régime économique et d'un régime territorial	**400** situations possibles
Cohésion	Solidité de l'assemblage des composantes	Une bulle peut être très cohérente
Fragilité	Proximité d'un point de bascule	Mesure le risque de sortie brutale
Viabilité	Cohésion **et** robustesse combinées	Seul critère de pilotage retenu
Seuil de transition *(polaire)*	Sas de passage obligatoire entre deux cycles	Freinage contrôlé / redécollage maîtrisé
Bascule défavorable *(rétropolarité)*	Sortie de crise non maîtrisée	Conséquence d'un passage en force
Interdit	Situation que la structure n'autorise pas	Ne pas la chercher dans les statistiques
Terminal	Situation autorisée mais sans issue	À éviter absolument
Éphémère	Situation cohérente mais non durable	Cas de la Stase actuelle
Viable	Situation durable, sans bulle	**11 seulement sur 400**
Valeur écosystémique *(GEP / PEB)*	Richesse produite par la régénération du territoire	Nouvel actif de référence
Certificat d'usufruit régénératif *(CUR)*	Titre donnant droit au produit d'un territoire régénéré	Relie la valeur créée aux habitants
Observatoire	Dispositif de mesure continue	Équivalent moderne de la prise de pouls

Table 82: Glossaire de pilotage : les 17 termes essentiels

Terme du rapport	Lecture administrative	Ce qu'il faut retenir
Générateur	Variable de base	6 variables de flux + 6 variables de territoire
Configuration élémentaire (pentade)	Brique de diagnostic	12 du côté économique, 12 du côté territorial
Régime stable (attracteur)	Situation dans laquelle un système peut durablement tenir	20 économiques + 20 géographiques = **40**
Position locale (état)	Conjonction d'une situation économique et d'une contrainte territoriale	**144** positions, dans une matrice 12 × 12
Situation complète (couple)	Croisement d'un régime économique et d'un régime territorial	**400** situations possibles
Cohésion	Solidité de l'assemblage des composantes	Une bulle peut être très cohérente
Fragilité	Proximité d'un point de bascule	Mesure le risque de sortie brutale
Viabilité	Cohésion **et** robustesse combinées	Seul critère de pilotage retenu
Seuil de transition (polaire)	Sas de passage obligatoire entre deux cycles	Freinage contrôlé / redécollage maîtrisé
Bascule défavorable (rétropolarité)	Sortie de crise non maîtrisée	Conséquence d'un passage en force
Interdit	Situation que la structure n'autorise pas	Ne pas la chercher dans les statistiques
Terminal	Situation autorisée mais sans issue	À éviter absolument
Éphémère	Situation cohérente mais non durable	Cas de la Stase actuelle
Viable	Situation durable, sans bulle	**11 seulement sur 400**
Valeur écosystémique (GEP)	Richesse produite par la régénération du territoire	Nouvel actif de référence
Certificat d'usufruit régénératif (CUR)	Titre donnant droit au produit d'un territoire régénéré	Relie la valeur créée aux habitants
Observatoire	Dispositif de mesure continue	Équivalent moderne de la prise de pouls

ANNEXE B — Panorama technique des 40 régimes stables

Le modèle traite l'économie et le territoire **sur un pied d'égalité**. Chaque plan dispose de son propre espace de 64 configurations, filtré en 20 régimes stables. Cette annexe regroupe les contenus techniques allégés des chapitres 4, 5 et 6.

B.1. Les 12 générateurs : tableaux complets

Table 83: Les 6 générateurs économiques (les flux)

Générateur	Variable	Nature	Polarité (+)	Polarité (–)
e_1	Inflation	Travail monétaire	Inflation	Déflation
e_2	Salaire réel	Travail salarial	Bas	Haut
e_3	Profits	Travail productif	Bas	Hauts
e_4	Rachat	Capital financier	Phase nodale	Rachat actif
e_5	Dynamique spatiale	Capital spatial	Concentration	Dispersion
e_6	Régime foncier	Capital territorial	Œkoumène	Front pionnier

Table 84: Les 6 générateurs géographiques (les contraintes)

Générateur	Variable	Nature	Polarité (+)	Polarité (–)
f_1	Rente foncière	Matrice inertielle	Gradient fort	Gradient faible
f_2	Capital fixe bâti	Matrice inertielle	Verticalité dense	Horizontalité
f_3	Institutionnel spatial	Matrice inertielle	Zonage strict	Tabula rasa
f_4	Hiérarchie rang-taille	Organisation spatiale	Macrocéphalie	Réseau équilibré
f_5	Contrainte morphologique	Organisation spatiale	Plaine ouverte	Relief fermé
f_6	Maillage infrastructurel	Organisation spatiale	Réseau dense	Enclavement

Annexe B.2 —Les 24 configurations élémentaires : listes complètes

Les 12 wuxing économiques :

Table 85: Les 12 wuxing économiques : liste complète

Wuxing	Nom	Mode	Caractéristique économique
P_1	Keynésianisme	Sheng	Salaires réels élevés, investissement public, conjoncture mature
P_2	Marché libéral	Sheng	Profits élevés, salaires réels bas, flexibilité du travail
P_3	Endettement	Sheng	Crédit facile, spéculation, inflation
P_4	Exportation	Sheng	Commerce extérieur dominant, surplus exportés, dispersion spatiale
P_5	Phase nodale	Sheng	Épuisement des ressources, rendements décroissants, saturation
P_6	Consommation	Sheng	Rachat actif, salaires réels soutenus, concentration
N_1	Austérité salariale	Ke	Compression des salaires réels, précarité
N_2	Rigidité	Ke	Déflation, chômage structurel, blocage institutionnel
N_3	Désendettement	Ke	Austérité, contraction du crédit, déflation
N_4	Protectionnisme	Ke	Repli, autarcie, front pionnier fermé
N_5	Stase	Ke	Phase nodale prolongée, dispersion, blocage systémique
N_6	Austérité intérieure	Ke	Récession, concentration, rachat bloqué

Les 12 wuxing géographiques :

Table 86: Les 12 wuxing géographiques : liste complète

Wuxing	Nom	Polarité	Caractéristique territoriale
G_1	Rente forte active	+	Gradient de valeur spatiale élevé, captation active de la rente
G_2	Capital fixe vertical	+	Accumulation bâtie dense, verticalité, capital fixe concentré
G_3	Maillage dense	+	Réseau infrastructurel développé, connectivité
G_4	Hiérarchie macrocéphalique	+	Macrocéphalie, réseau déséquilibré, primatie urbaine
G_5	Morphologie libérée	+	Relief structurant, adaptation morphologique, plaine ouverte
G_6	Institutionnel libéré	+	Zonage souple, flexibilité institutionnelle, tabula rasa
H_1	Relief contraignant	−	Relief fort, morphologie défavorable
H_2	Zonage strict	−	Institutionnel rigide, Hukou, zonage strict
H_3	Rente faible	−	Gradient de valeur faible, rente différentielle basse
H_4	Horizontalité	−	Capital fixe dispersé, horizontalité, étalement non contrôlé
H_5	Enclavement	−	Réseau infrastructurel faible, isolement
H_6	Réseau équilibré	−	Hiérarchie équilibrée, polycentrisme, réseau distribué

B.3. Les 40 régimes stables : listes exhaustives avec codage

Les 20 régimes économiques stables

Table 87: Les 20 régimes économiques stables : codage et polarité

Attracteur	Triplet de wuxing	Polarité	Interprétation
A	$\{P_1, P_2, P_3\}$	3P	Croissance polarisée extrême
B	$\{P_1, P_2, P_4\}$	3P	Croissance exportatrice
C	$\{P_1, P_3, P_4\}$	3P	Croissance endettée
D	$\{P_1, P_2, N_1\}$	2P+1N	Croissance modérée, austérité salariale
E	$\{P_2, P_3, N_1\}$	2P+1N	Croissance spéculative
F	$\{P_2, P_4, N_1\}$	2P+1N	**Croissance tempérée** (cible RRT)
G	$\{P_1, P_4, N_2\}$	2P+1N	Croissance rigide
H	$\{P_3, P_4, N_2\}$	2P+1N	Croissance sous contrainte
I	$\{P_1, N_1, N_2\}$	1P+2N	Ajustement keynésien
J	$\{P_1, N_3, N_5\}$	1P+2N	Crise de liquidité
K	$\{P_2, N_3, N_5\}$	1P+2N	Dépression agricole
L	$\{P_1, N_1, N_3\}$	1P+2N	Désendettement keynésien
M	$\{P_4, N_3, N_4\}$	1P+2N	Phase nodale en front pionnier
N	$\{P_4, N_5, N_6\}$	1P+2N	Phase nodale avec dispersion
O	$\{P_2, N_2, N_4\}$	1P+2N	Front pionnier en déflation
P	$\{P_3, N_1, N_2\}$	1P+2N	Stagflation rigide
Q	$\{P_4, N_1, N_2\}$	1P+2N	Exportation sous austérité
R	$\{P_3, N_1, N_5\}$	1P+2N	Stagflation
S	$\{P_6, N_5, N_6\}$	1P+2N	**Stase** (Chine 2026)
T	$\{N_1, N_2, N_3\}$	3N	Dépression terminale

Les 20 régimes géographiques stables

Table 88: Les 20 régimes géographiques stables : codage et polarité

Attracteur	Triplet de wuxing	Polarité	Interprétation
A	$\{G_1, G_2, G_3\}$	3G	Métropole hyper-concentrée
B	$\{G_1, G_2, G_4\}$	3G	Métropole macrocéphalique
C	$\{G_2, G_3, G_4\}$	3G	Métropole industrielle dense
D	$\{G_1, G_2, H_1\}$	2G+1H	Métropole sous contrainte morphologique
E	$\{G_1, G_3, H_2\}$	2G+1H	Métropole sous zonage strict
F	$\{G_1, G_3, H_3\}$	2G+1H	Métropole à rente faible
G	$\{G_2, G_4, H_4\}$	2G+1H	Métropole en étalement
H	$\{G_3, G_4, H_5\}$	2G+1H	Réseau dense mais enclavé
I	$\{G_1, H_1, H_2\}$	1G+2H	Territoire sous double contrainte
J	$\{G_2, H_2, H_3\}$	1G+2H	Bâti dense sous zonage strict
K	$\{G_3, H_3, H_5\}$	1G+2H	Maillage faible et rente basse
L	$\{G_4, H_2, H_4\}$	1G+2H	Macrocéphalie sous étalement
M	$\{G_4, H_4, H_6\}$	1G+2H	Réseau équilibré en étalement
N	$\{G_5, H_5, H_6\}$	1G+2H	Morphologie libérée mais enclavée
O	$\{G_6, H_3, H_5\}$	1G+2H	Institutionnel libéré en enclavement
P	$\{G_5, H_3, H_4\}$	1G+2H	Morphologie libérée en étalement
Q	$\{G_6, H_2, H_3\}$	1G+2H	Institutionnel libéré sous zonage strict
R	$\{G_4, H_3, H_5\}$	1G+2H	Macrocéphalie et enclavement
S	$\{G_6, H_5, H_6\}$	1G+2H	**Stase territoriale** (Chine 2026)
T	$\{H_1, H_2, H_3\}$	3H	Périphérie en déclin

ANNEXE C — La grille des 40 cases : Wuxing × Bagua

C.1. À quoi sert cette grille ?

Elle sert à **classer les 40 régimes stables**, pas à localiser les territoires.

- **5 colonnes** : les cinq modalités de régulation du Wuxing (Terre, Eau, Feu, Métal, Bois).
- **8 lignes** : les huit configurations structurelles du Bagua.
- **40 cases théoriques**, dont certaines sont vacantes pour raison de cohérence interne.

En pratique : **17 cases actives** pour le plan économique, **16 cases actives** pour le plan géographique. Plusieurs régimes peuvent partager une même case : c'est une propriété normale du classement, non une erreur.

Table 89: Les grilles Wuxing × Bagua : cases actives et lacunes structurelles

Grille	Cases théoriques	Cases actives	Lacunes structurelles
Économique	40	17	23
Géographique	40	16	24
Total	**80**	**33**	**47**

C.2. Exemples de lecture

Table 90: Exemples de lecture de la grille Wuxing × Bagua

Case	Régimes concernés	Interprétation
Feu × structure minimale	Stase économique	Dispersion des initiatives sans socle matériel
Métal × structure maximale	Plusieurs régimes territoriaux dont la Stase	Stock construit important, mais mobilité bloquée

C.3. Distinction essentielle — les deux grilles ne sont pas la même

Table 91: Distinction entre la grille Wuxing × Bagua et la matrice des positions locales

Support	Forme	Objet	Usage
Grille Wuxing × Bagua	5 × 8 = 40 cases	Classement des **régimes stables**	Diagnostic qualitatif, identification des blocages
Matrice des positions locales	12 × 12 = 144 cases	Conjonctions **économie × territoire**	Diagnostic d'un comté, d'une province

Règle de rédaction : on ne dit jamais qu'une position locale « occupe une case de la grille Wuxing × Bagua ». On dit qu'elle **présente la signature** d'un régime, lequel est classé sur cette grille.

ANNEXE D — Les 144 positions locales

D.1. Composition de la matrice

Table 92: Les 4 blocs de 36 positions locales

Bloc	Conjonction	Nombre	Type de territoire concerné
I	Flux expansifs × contraintes favorables	36	Métropoles dynamiques
II	Flux expansifs × contraintes défavorables	36	Territoires de front pionnier
III	Flux contractifs × contraintes favorables	36	Métropoles en stagnation
IV	Flux contractifs × contraintes défavorables	36	Périphéries en déclin
Total		**144**	

D.2. Le cas chinois de référence

La position retenue pour la période ouverte en 2018 est la conjonction :

Stase économique × Enclavement territorial ($N_5 \otimes H_5$, ID 137)

Il s'agit d'une **position précise** dans la matrice 12 × 12. Elle décrit une situation observable ; elle ne décrit pas encore sa solidité. Pour cela, il faut passer à l'annexe E.

D.3. Les trois niveaux d'objets — tableau de non-confusion

Table 93: Les trois niveaux d'objets : tableau de non-confusion

Niveau	Objet	Nombre	Question à laquelle il répond
1	Position locale	144	*Où en est ce territoire ?*
2	Régime stable	40	*Dans quel type de situation tient-il ?*
3	Situation complète	400	*Cette combinaison est-elle durable ?*

Un même territoire peut relever de plusieurs régimes. Depuis une position donnée, **25 combinaisons** de régimes sont accessibles, sur les 400 du catalogue global. C'est cette restriction qui rend le pilotage local concret.

ANNEXE E — Les 400 situations complètes : synthèse des stabilités

E.1. Construction

20 régimes économiques × 20 régimes territoriaux = **400 situations complètes**.

La classe la plus peuplée regroupe à elle seule environ **30 %** du catalogue : ce sont les combinaisons où un flux économique affaibli rencontre une contrainte territoriale lourde. C'est la zone de la Stase.

E.2. Les six familles de stabilité

Table 94: Les six familles de stabilité des 400 situations

Famille	Nombre	Part	Décision administrative correspondante
Interdite	6	1,5 %	Ne pas engager de dispositif sur cette base
Terminale	1	0,25 %	Scénario à exclure explicitement
Bulle	9	2,25 %	Surveillance renforcée ; ne pas consolider
Viable	11	2,75 %	**Cible de la politique de transition**
Fragile	33	8,25 %	Phase transitoire ; accompagner
Éphémère	340	85 %	Ne pas prendre pour un état durable
Total	**400**	**100 %**	

Message central : moins de **3 situations sur 100** sont durables. La stabilité n'est pas la norme ; elle est un résultat à construire.

E.3. Cas remarquables retenus pour le pilotage

Table 95: Les quatre cas remarquables pour le pilotage

Situation	Cohésion	Viabilité	Lecture
Stase actuelle	0,246	**0,044**	Apparemment tenue, en réalité précaire
Bulle maximale	0,796	**0,080**	Très cohérente, très peu durable
Cibles de croissance tempérée	—	$\approx 0,226$	Gain de viabilité d'un facteur ≈ 5
Situation terminale	—	quasi nulle	Issue à éviter

E.4. Règle d'interprétation

> **Une bonne cohésion ne garantit pas une bonne durée de vie.** Une bulle immobilière ou financière peut être parfaitement articulée et pourtant très proche de sa rupture. Le décideur doit lire la **viabilité combinée**, jamais la cohésion seule.

Seuil opérationnel proposé dans le rapport : viser une viabilité **supérieure à 0,15**, et une sortie de la zone de tension sur les seuils de transition.

Le détail des 400 valeurs reste dans le catalogue technique ; il n'a pas vocation à être lu par les services.

ANNEXE F — Trajectoires de sortie : les chemins retenus

F.1. La règle commune

Tout passage d'un cycle contractif à un cycle expansif doit emprunter un **sas de transition**. Un passage en force produit une bascule défavorable. C'est l'enseignement commun des neuf séquences historiques recensées.

F.2. Chemin économique recommandé

Table 96: Le chemin économique recommandé : trois étapes

Étape	Passage	Fonction
1	Stase → phase de dispersion maîtrisée	Freinage contrôlé des actifs surévalués
2	Dispersion → préfiguration d'un nouveau front	Rétablissement des marges, apurement des dettes
3	Préfiguration → front régénératif	Redécollage sur un nouveau stock de valeur

Pourquoi trois étapes : la première ne modifie qu'une seule composante, ce qui limite la perturbation initiale ; la signature d'ensemble reste constante, ce qui évite les à-coups. Les séquences plus longues n'apportent pas de gain de robustesse.

F.3. Chemin territorial recommandé

Table 97: Le chemin territorial recommandé : deux étapes

Étape	Passage	Fonction
1	Stase territoriale → territoire flexible	Ouverture du cadre, libération du bâti, densification du maillage
2	Territoire flexible → front dynamique	Morphologie adaptée, baisse du poids de la rente

Point de vigilance unique : toute cette séquence dépend du **cadre institutionnel libéré**. Sans réforme de l'évaluation des cadres locaux et de la mobilité résidentielle, le volet territorial ne démarre pas — même si le volet financier est en place.

F.4. Séquence conjointe

Table 98: La séquence conjointe économie × territoire

Phase	Situation économique	Situation territoriale	Instrument
Ouverture	Dispersion maîtrisée	Territoire flexible	Banque de régénération, GEP dans les indicateurs
Consolidation	Préfiguration du front	Front dynamique	Certificats d'usufruit, zones pilotes
Stabilisation	Front régénératif	Front dynamique	Généralisation, nouveaux circuits de revenu

F.5. Désynchronisation acceptée

Il est normal que le volet territorial produise des résultats visibles **avant** le volet macroéconomique. Cette avance n'est ni un décalage de programmation ni un signe d'échec : les deux plans sont liés mais ne se déploient pas à la même vitesse.

F.6. Trois options, un même principe

Table 99: Les trois options de trajectoire et leur statut

Option	Cible intermédiaire	Horizon	Statut
Transition directe vers le front	Front régénératif	2026-2032	**Recommandée** (la plus directe)
Transition par prospérité stable	Croissance tempérée	2026-2035	Alternative réaliste à court terme
Absence de transition	Stase prolongée	2026-2040	Érosion progressive du contrat social

ANNEXE G — Tableau de bord et seuils d'alerte

G.1. Les quatre mesures de suivi

Table 100: Les quatre mesures de suivi et l'indice composite

Mesure	Lecture administrative	Situation 2026	Cible de sortie
Orientation des flux (η)	Expansion ou contraction	$-0,45$	positif
Diversité des territoires (d)	Harmonie du réseau	1,9	> 4
Écart de productivité (gap)	Robustesse interne	0,10	$> 0,35$
Pression sur les seuils (R_{seuil})	Tension du système	0,78	$< 0,30$
Indice composite de Stase ($\mathcal{I}_{\text{Stase}}$)	Synthèse de décision	**0,64**	$< 0,30$

G.2. Les sept seuils de transition (arrondis)

Table 101: Les sept seuils de transition (valeurs arrondies à deux décimales)

Seuil	Référence	Valeur arrondie	Signification opérationnelle	Levier associé
S_1–S_2	—	—	Basculement entre expansion et régulation	Lecture du cycle en cours
S_3	0,10582	**0,11**	Polarisation	Ajustement de l'orientation
S_4	0,13530	**0,14**	Articulation intersectorielle	Coordination interministérielle
S_5	0,17195	**0,17**	Passage par le choc exogène	GEP dans les indicateurs
S_6	0,19329	**0,19**	Passage par le financement	Banque de régénération
S_7	0,21732	**0,22**	Changement de cycle	Certificats d'usufruit régénératif

Note : les valeurs à cinq décimales du document technique sont des artefacts de calcul. Pour le pilotage, les valeurs arrondies à deux décimales sont suffisantes et plus robustes aux erreurs d'arrondi.

G.3. Procédure en zone rouge

Table 102: La procédure d'intervention en zone rouge

Étape	Action	Contenu
1	Constat	Indice composite $\geq 0,65$ ou pression sur seuils $\geq 0,75$
2	Gel	Des dispositifs fondés sur la seule valorisation foncière
3	Activation	Du sas de transition, et non relance par le volume
4	Contrôle	Trimestriel de la viabilité combinée, non de la seule cohésion

---

ANNEXE H — Calendrier et déploiement territorial

Table 103: Le calendrier de déploiement territorial 2024-2035

Phase	Période	Objet	Indicateur de passage
Expérimentation	2024-2025	Sites pilotes, mise en place de la banque de régénération	Validation du cadre de mesure (S_5)
Déploiement	2026-2028	Extension aux territoires préparés	Réforme d'évaluation effective (S_6)
Accélération	2029-2030	Généralisation des titres d'usufruit	Revenus locaux régénératifs observables (S_7)
Consolidation	2031-2035	Couverture des espaces ruraux dégradés	Indice composite $< 0,30$

Critère de sélection d'un site pilote : présence simultanée d'un potentiel écologique dégradé **et** d'une contrainte institutionnelle identifiable. Un site sans levier institutionnel ne constitue pas un pilote valable.

ANNEXE I — La lecture historique : neuf séquences de réajustement

Cette annexe ne vise pas l'exhaustivité historiographique. Elle fournit une **grille de lecture comparée** applicable à chaque séquence :

Table 104: La grille de lecture des neuf séquences historiques

Étape	Question posée au dossier historique	Enseignement
1. Socle initial	Quelle réserve de valeur était mobilisable au départ ?	La richesse disponible conditionne le cycle
2. Première extension	Par quel élargissement territorial ou matériel ?	L'extension matérielle est le moteur du cycle
3. Prolongement financier	Par quel mécanisme de crédit a-t-on gagné du temps ?	Le crédit prolonge mais ne crée pas la valeur
4. Saturation	Quel seuil physique ou fiscal a été atteint ?	La saturation est inévitable
5. Mode de sortie	Transition maîtrisée ou réajustement brutal des actifs ?	La transition maîtrisée est possible mais rare

Enseignement stable : les séquences qui ont abouti à un nouveau cycle sont celles qui ont **reconstitué une assiette matérielle** avant de relancer les flux. Celles qui ont prolongé le mouvement par le seul crédit ont transféré le déséquilibre vers l'étape suivante.

Détail des neuf séquences : voir annexe historique du document source.

ANNEXE J — Correspondances culturelles et limites du modèle

J.1. Trois références de lecture commune

Table 105: Les trois références culturelles et leur fonction de pilotage

Référence	Fonction dans le rapport	Équivalent de pilotage
Yi Jing	Inventaire exhaustif des 64 configurations d'un plan	Carte des configurations possibles
Wuxing	Filtrage des configurations compatibles : 8 possibilités théoriques, **5 retenues**	Règle de cohérence interne
Médecine traditionnelle	Lecture des circulations et des points de blocage	Diagnostic et activation ciblée

Ces références sont utilisées comme **systèmes de codage**, non comme explications causales ou croyances. Le rapport ne leur attribue aucun pouvoir prédictif propre.

J.2. Ce qui est établi, ce qui est proposé

Table 106: Statut épistémologique des éléments du modèle

Élément	Statut
Filtrage combinatoire et structure des régimes	Établi dans le formalisme
Correspondance entre les 144 positions et les 40 régimes	Établie
Classement des 400 situations	Établi
Application à l'économie et au territoire chinois	**Proposée**, validation empirique partielle
Portée comparative interdisciplinaire de l'invariant $64 \longrightarrow 20$	Documentée dans certains domaines, **à ne pas généraliser automatiquement**
Origine de certaines constantes du modèle	Programme de recherche ouvert

J.3. Usage recommandé du rapport

Le rapport est un **instrument d'aide à la décision**, non un dispositif de prévision automatique. Il sert à :

- repérer les situations qui ressemblent à des bulles ;
- identifier le levier institutionnel manquant ;
- ordonner les réformes dans un ordre compatible ;
- éviter les relances qui court-circuitent les sas de transition.

Il ne se substitue ni aux enquêtes statistiques, ni aux expérimentations de terrain, ni à l'évaluation indépendante des politiques publiques.

ANNEXE K — Bibliographie et références techniques

K.1. Document de référence

Le rapport complet (480 pages) est disponible sur Zenodo et GitHub :

- **Zenodo :** DOI 10.5281/zenodo.xxxxx
- **GitHub :** https://github.com/bruno-dd470/TianDao-Topology/blob/main/README.md

Il contient :

- Les démonstrations mathématiques exhaustives (diagonalisation de l'opérateur de Dirac, arithmétique du réseau Λ_{72}).
- La formalisation complète des 144 pentades et des 400 couples.
- L'historiographie complète des 9 déclins dynastiques.
- Les validations empiriques.

Index des concepts

A

Algèbre de Clifford Cl(6,6) Structure algébrique organisée par le produit tensoriel $Cl(6,0)_{\text{éco}} \otimes Cl(0,6)_{\text{géo}}$, permettant la filtration 64⟶20 et l'intégration holiste économie-géographie.

Structure des pentades (Rowlands) Décomposition de Cl(6,0) en 12 pentades (ensembles de 5 éléments) liée à la géométrie de la Merkabah. 20, 36

G

Glossaire des termes topologiques appliqués à l'économie Ensemble des termes topologiques (attracteurs, filtration, polarité, seuils) traduits en équivalents économiques opérationnels.

Attracteur Face triangulaire de la Merkabah, classe d'équivalence stable de configurations. Équivalent économique : régime économique stable (croissance polarisée, récession, dépression). 18, 19, 28, 29, 36–38, 40, 48, 64

Attracteurs économiques (20) Les 20 attracteurs de l'espace économique, chacun défini par un triplet de pentades P/N et une polarité (3P, 2P+1N, 1P+2N, 3N). Correspondances : tableau N.6.1. 18, 19, 37, 38, 40

Attracteurs géographiques (20) Les 20 attracteurs de l'espace géographique, chacun défini par un triplet de pentades G/H et une polarité. Distincts des attracteurs économiques : un état géo-économique est décrit par deux attracteurs dominants (un par domaine). Correspondances : tableau N.6.2. 18, 19, 37, 40

Filtration topologique Réduction de 64 configurations à 20 attracteurs par la règle de voisinage. Équivalent économique : transformation de données brutes (inflation, salaires) en régimes économiques. 36

Nilpotence Condition $(g \cdot x)^2 = 0$. Équivalent économique : condition de stabilité systémique (violation = effondrement). 7, 15, 16, 18, 47, 48, 55

Pentade Ensemble de 5 nœuds de Cl(6,0), face pentagonale du dodécaèdre dual de la Merkabah. Équivalent économique : principe de régulation économique (investissement, consommation, monnaie). 18–20, 31, 36, 38, 64, 81

Polarité Signature d'un attracteur : 3P, 2P+1N, 1P+2N, 3N. Équivalent économique : santé économique (de la croissance polarisée à la dépression terminale). 18, 35, 37

Rétropolarité Mécanisme d'inversion de polarité issu de la logique tétravalente (NR-20, Ummites). Favorable (N⟶P : régénération) ou défavorable (P⟶N : effondrement systémique, ex. 1929, 2008). 20, 28, 29, 42, 51, 52, 55–57, 59

Sheng Mode génératif, chemin adjacent sur une ceinture (engendrer, générer). Équivalent économique : expansion économique, génération de cycle. 56

σ_i **(Seuils spectraux)** (σ_i) Les 7 seuils spectraux issus des valeurs propres du réseau Λ_{72}, marquant les points de bifurcation du système. 8, 13, 21, 54

M

Matrice impériale chinoise (trend multiséculaire) Lecture unifiée de deux millénaires de cycles dynastiques comme un unique trend oscillant entre mode foncier et mode servile, régulé par destructions de richesse et évitements spatiaux/temporels.

Hukou Système d'enregistrement résidentiel servant d'arraisonnement interne de la force de travail (équivalent structurel de l'esclavage). 23, 43, 64

LGFV (Local Government Financing Vehicles) Véhicules de financement des collectivités locales, décrits comme instruments du financement territorial et foyer d'impasse structurelle. 6–8, 12, 22, 23, 29, 59, 61, 62, 64

Tang ping (躺平) Phénomène social chinois du « rester couché », interprété comme stratégie adaptative face à un système perçu comme bloqué. 23, 27, 30

Trois Lignes rouges Règles prudentielles chinoises du financement immobilier évoquées pour analyser la destruction ou la contraction de la richesse immobilière. 24

P

Pensée corrélative chinoise Tradition holistique procédant par corrélations structurelles (Wuxing, Yi Jing, Bagua) plutôt que par causalité linéaire.

Mandat Céleste Légitimité dynastique conditionnée par le respect de la trajectoire topologique (Tian Dao). 43, 54, 62, 64

Voie Céleste économique (Tiandao Jingji, 天道经济) Formalisation mathématique de la sagesse chinoise de navigation entre flux yin/yang ; seule trajectoire topologiquement autorisée par Cl(6,6). 6, 58, 59

Yi Jing (Livre des Mutations) Système des 64 hexagrammes décrivant les états fondamentaux de l'information en mutation, applicable à tous les domaines. 16, 17, 30, 32, 33, 36, 42, 57

R

Rente de Régénération Territoriale (RRT) Opérateur de transition contrôlé activant le seuil N_4 ; solution opérationnelle pour sortir de la Stase et éviter la dixième chute dynastique. 6–9, 12, 16, 20, 21, 30, 41–43, 45–48, 54–56, 58–62

Diplomatie de la régénération Positionnement de la Voie Céleste économique comme standard de civilisation alternatif offert au Sud global. 6, 9, 62

Stase économique État topologiquement bloqué (attracteur S) caractérisé par l'épuisement du stock de Valeur et l'absence de moteur de croissance. 6, 8, 19, 33, 36, 37, 39, 73

S

Science corrélative (chinoise) Mode de connaissance procédant par analogie structurelle, isomorphisme et résonance, distinct de la science occidentale réductionniste. 6–8, 15–17, 22, 23, 28–31, 41, 42, 50, 54, 56, 57

Isomorphisme structurel (64 → 20) Invariant topologique récurrent réduisant 64 configurations à 20 attracteurs stables, observé dans plusieurs domaines (physique, génétique, phonologie, alliances, économie). 21

Système d'information discret Hypothèse fondamentale : l'économie n'est pas un continuum ajustable mais un système d'information discret à seuils de rupture nets. 22

T

Théorie du Rachat (TdR) Cadre géo-économique décrivant le transfert d'actifs de l'Espace de la Valeur vers l'Espace de la Richesse, financé par création monétaire anticipée, aboutissant à une Phase nodale. 6, 20, 22–24

Espace de la Richesse Circuit monétisé où les actifs deviennent facteurs de production générateurs de prix, salaires et profits. 23

Espace de la Valeur Actifs maintenus hors marché par des fondements symboliques, sacralisations ou interdits (ex. terre sous Hukou). 23

Front pionnier Configuration où la terre est abondante et la force de travail rare ; expansion territoriale et captation de main-d'œuvre servile. 48

Phase nodale Seuil systémique atteint lorsque le stock de Valeur facilement mobilisable s'épuise ; le flux de crédit se tarit et les rendements deviennent décroissants. 22–24, 29

Rachat Acte de transfert d'un actif de l'Espace de la Valeur vers l'Espace de la Richesse, solvabilisé par création monétaire (emprunt). 22, 23, 25, 45, 47, 48

Index des mots-clés

A

alliance 18

B

Banque des Deux Montagnes (两山银行) Titrisation du GEP pour financer la régénération 7, 12, 46, 47, 60, 62
bulle 19, 25, 28, 41, 44, 46, 74, 80

C

calcul 7, 14, 19, 26, 40, 51, 77
carbone 6, 8, 25, 29
catégorie 16, 19, 22, 30, 31, 42, 59
Chine 6, 8, 9, 12, 13, 19, 22, 23, 26, 28, 30, 37–40, 42, 43, 52, 53, 56–59, 62
chômage 23
conséquence 45
consommation 27, 37
construction 6, 8, 23, 26, 29, 30, 36, 59, 60
contrat social 24, 27
création 7, 24, 25, 60
crise 6, 8, 13, 22, 24, 29, 30, 37
croissance 7, 11, 22, 23, 26, 28, 33, 36, 37, 41, 42, 45, 48, 54–56, 59, 61, 62

D

dépression 37
dette 6, 7, 12, 22–24, 29
différence 15, 48
diplomatie 6, 9, 62
données 21, 25, 26
dynamique 19, 23, 28, 31, 35, 36, 38, 40, 44

E

eau 7, 18, 23, 35, 45, 72
économie 6–8, 15, 16, 21, 22, 24, 26, 28–32, 37, 50, 56, 57, 67
EFLOPS 26
emploi 6, 8, 12, 16, 21, 23, 26, 27, 29, 60
énergie 16, 48, 54
éphémère 6, 8, 19, 29, 41–43, 45, 46, 62
équilibre 15, 22, 30, 61, 64
erreur 14, 52, 72, 77
États-Unis 26
être 6, 8, 9, 12, 13, 19–21, 31, 32, 39, 41, 44, 46, 49, 50, 57, 61, 62, 74, 75
Europe 26

exportation 26, 47, 57

F

famille 24, 27, 47
finance 12, 27, 46, 49
financiarisation 57
foncier 22, 29, 45, 49
fondation 27, 31
forêt 45

G

géographie 6, 20, 23, 32
géopolitique 24, 43
GEP (生态产品总值) Gross Ecosystem Product 7, 12, 46, 47, 49, 59, 60, 62

H

harmonie 7, 16, 54, 56
hiérarchie urbaine 37
histoire 29

I

identité 35
immobilier 6, 8, 22, 23, 26, 55, 59
importation 57
inflation 53
infrastructures 22, 23, 26, 29, 49, 58, 59
innovation 7, 35
intelligence artificielle 6
investissement 12, 22, 26, 45, 49, 60

L

légitimité 16, 56, 57, 62
liquidité 12, 46, 55
Lishui 12, 49
logement 22, 24

M

marché 6, 22–24, 27
marché immobilier 6, 22
mécanisme 12, 23–25, 29, 62
métaphore 16, 54
métropole 23, 37
modèle 6–8, 15, 17, 19–22, 26, 28, 31, 32, 40, 42, 43, 46, 49, 52, 53, 57–59, 67

monnaie 35

N

Nouvelles Forces Productives (新质生产力) Nouvelles forces productives (IA, robotique, biotech) 26

P

parenté 35
passé 23
Pékin 28
phénomène 23, 27, 30
population 26, 60, 62
présent 20–22, 28, 31, 33, 40, 42, 49, 52, 57, 73

R

réalité 16, 23, 43, 46, 54
récession 30, 47
recherche 8, 20, 21
réel 46, 49, 57
réforme 7–9, 28, 43, 46–48, 50, 59–62, 75, 80
régulation 20, 31, 72
rente 6–9, 12, 18, 21, 25, 26, 28–30, 41, 42, 44–46, 49, 50, 57–60, 62
réseau 20, 26, 37, 81
résultat 8, 20, 21, 31, 74, 76
robotique 26

S

salaires 30
société 16, 56
sols 45
spéculation 24
stabilité 7, 19, 28, 38, 48, 61, 74
structure 6, 7, 16–18, 21, 31–33, 35, 37, 38, 46, 47
système 6, 8–10, 13, 15, 16, 21–24, 27–33, 35–40, 42, 43, 45, 46, 48, 50–52, 54, 55, 58, 62, 79

T

territoire 8, 12, 16, 21, 31, 45, 49, 50, 56–58, 60, 62, 67, 72, 73
théorie 6, 22, 23
Tiandao Jingji (天道经济) Voie Céleste économique 6, 58

U

universel 18, 36, 38

V

Vertu politique (德, De) 16, 56
vitesse 7, 15, 23, 48, 61, 76

W

Wufu (五服) Cinq Deuils, système de parenté 35

Index des notations

D

d Dimension spectrale effective, capacité de propagation des chocs 7, 54

E

η Asymétrie spectrale, indicateur de phase (> 0 = expansion, < 0 = récession) 7, 54

N

N_4 Seuil polaire négatif (Protectionnisme), passage récession $\longrightarrow$ expansion 7, 29, 46, 47, 55

P

P_4 Seuil polaire positif (Exportation), passage expansion $\longrightarrow$ récession 7, 47

S

S_7 Seuil spectral 7 : saut d'octave (0.21732) 8, 21, 54, 55, 59